

VidiVerify

Der 1-Klick-Check für deine Videos

Benutzerhandbuch

Desktop-Anwendung zur Prüfung und Reparatur von Mediendateien

Version 1.5

Stand: Oktober 2026

FREE-, PRO- und LIFETIME-Version | Ausgabe für Endanwender und technische Fachkräfte

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick und Zielsetzung
2. Hauptfunktionen im Überblick
3. Lizenzmodell: FREE, PRO und LIFETIME
4. Vorteile für Anwender und Organisationen
5. Installation und Einrichtung
6. Nutzung, Bedienung und Abläufe
7. Media Stapel
8. Media Repair
9. Media Lab
10. Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll)
11. Die integrierten Plug-ins
12. Konfiguration und Parameter
13. Dateistruktur und Ablagekonzept
14. Architektur und technische Details
15. Beispiele und Anwendungsfälle
16. Geplante Erweiterungen und Ausblick

Anhang A: Glossar und Begriffserklärungen
Anhang B: Bewertungssystem und Statusklassen
Anhang C: Unterstützte Dateiformate
Anhang D: Zugriffe und Bedienelemente

1. Überblick und Zielsetzung

1.1 Was ist VidiVerify?

VidiVerify ist eine professionelle Desktop-Anwendung zur Prüfung und Reparatur von Mediendateien, Video wie Audio. Die Software prüft Dateien auf Fehler, Beschädigungen und Vollständigkeit, bevor sie archiviert, weitergegeben oder produktiv genutzt werden, einzeln oder als ganzer Bestand. Vergleichbar mit der Hauptuntersuchung für Fahrzeuge übernimmt VidiVerify diese Rolle für digitale Medien: eine strukturierte, reproduzierbare und dokumentierte Qualitätskontrolle. Wird ein Defekt gefunden, kann VidiVerify ihn in vielen Fällen auch beheben.

Die Anwendung richtet sich sowohl an Privatanwender, die eine gelegentliche Prüfung von Mediendateien durchführen möchten, als auch an Fachkräfte in Archivierung, Broadcast, Postproduktion, Video-Forensik, Ausbildung und IT-Administration, die ein zuverlässiges Werkzeug für den täglichen Einsatz benötigen.

1.2 Typische Problemstellungen

Digitale Mediendateien können auf vielfältige Weise Schaden nehmen, ohne dass dies beim Abspielen sofort auffällt. Typische Ursachen für versteckte Fehler sind:

- Abgebrochene Uploads oder unterbrochene Downloads
- Fehler beim Kopieren über instabile Netzwerke oder defekte Datenträger
- Unvollständige Exporte aus Videoschnitt- oder Konvertierungsprogrammen
- Verlust einzelner Pakete bei Streaming- oder Aufzeichnungsvorgängen
- Schleichende Korruption durch altersbedingten Verfall von Speichermedien
- Kopfstrukturen, die nicht zum tatsächlichen Dateiinhalt passen

> **[i] Warum eine dedizierte Prüfung?**
> Eine Datei, die sich öffnen und teilweise abspielen lässt, ist nicht automatisch fehlerfrei. Fehler können im unteren Zehntel der Datei verborgen sein, einzelne Frames beschädigt sein oder Audio- und Videostreams asynchron laufen. Erst eine vollständige technische Prüfung deckt solche Probleme zuverlässig auf.

1.3 Grundgedanke der Anwendung

VidiVerify bündelt verschiedene, etablierte und hoch leistungsfähige, spezialisierte Plug-ins unter einer einheitlichen, klar strukturierten Benutzeroberfläche. Dazu gehören FFmpeg und FFprobe für die Dekodierung und Metadatenanalyse, MediaInfo für detaillierte Medieninformationen, Magika für die inhaltsbasierte Dateityperkennung und MKVToolNix für die Reparatur von Matroska-Containern;

für die weiterführenden Bild- und Frame-Analysen sorgt die VidiVerify-Runtime mit den gebündelten Profi-Bibliotheken PyAV und OpenCV. Jedes dieser Plug-ins liefert einen eigenen Beitrag, dessen Aussagekraft über die Möglichkeiten eines einzelnen Werkzeugs hinausgeht. Die Anwendung übernimmt die aufwendige Parametrisierung automatisch und stellt die Ergebnisse in einer verständlichen, konsistenten Form dar.

Dadurch wird eine professionelle Dateiprüfung auch ohne tiefgehende Kenntnisse der zugrunde liegenden Kommandozeilenwerkzeuge möglich. Das proprietäre Modul MAP (Media-Analyse-Protokoll) fasst alle Prüfergebnisse in einer anwenderfreundlichen Darstellung mit klaren Farbcodes zusammen.

1.4 Ein konkretes Beispiel: Was VidiVerify dem Anwender abnimmt

Um den praktischen Nutzen zu verdeutlichen, zeigt das folgende Beispiel, welcher Aufwand entsteht, wenn eine Mediendatei ohne VidiVerify mit reinen Kommandozeilenwerkzeugen geprüft werden soll. Eine typische, vollständige Prüfung müsste mehrere Plug-ins koordiniert aufrufen und ihre Ausgaben anschliessend manuell zusammenführen, etwa so:

```
ffmpeg -hide_banner -v error -stats -xerror \
       -err_detect +explode+crccheck+bitstream+buffer \
       -fflags +discardcorrupt+genpts \
       -threads 4 -i "Beispielvideo.mkv" \
       -map 0:v? -map 0:a? -map 0:s? \
       -c copy -f null - 2> pruefprotokoll.log

ffprobe -v error -show_format -show_streams \
        -show_packets -show_frames \
        -of json "Beispielvideo.mkv" > metadaten.json

mediainfo --Output=XML "Beispielvideo.mkv" > mediainfo.xml
```

Dieser Befehlsblock muss manuell getippt, für jedes Format angepasst, mit Pfaden versehen und anschliessend interpretiert werden. Die erzeugten Protokolldateien umfassen Tausende Zeilen Rohinformation, die erst ausgewertet werden müssen. Fehlermeldungen erscheinen in technischem Englisch, einzelne Hinweise sind nicht automatisch nach Relevanz sortiert, und das Ergebnis liegt als reiner Text vor. In der Praxis kommen für eine belastbare Bewertung weitere Plug-ins hinzu, etwa MediaInfo für vertiefte Containerdaten, Magika für die inhaltsbasierte Typprüfung, die jeweils eigene Aufrufe, Parameter und Ausgabeformate haben.

VidiVerify übernimmt all diese Schritte automatisch: die Datei wird per Drag & Drop hinzugefügt, die Prüfung startet auf Knopfdruck, die Ergebnisse aus dem Plug-in-Verbund erscheinen im MAP mit farblicher Bewertung und lassen sich direkt als Protokoll exportieren. Aus mehreren Minuten manueller Kommandozeilenarbeit wird ein einziger Klick.

1.5 Prüfstufen und Diagnose

Drei Prüfstufen bauen aufeinander auf und unterscheiden sich in Tiefe und Laufzeit. Dazu kommt der Prüfmodus Diagnose, der jede Prüfstufe um eine Tiefenanalyse ergänzt. Er lässt sich vor dem Start wählen oder wird angeboten, sobald eine Prüfung Auffälligkeiten meldet: Die Prüfung eskaliert also nur dort, wo es nötig ist.

Prüfstufe	Laufzeit	Zweck
Vorprüfung (Precheck)	Wenige Sekunden	Prüft Erreichbarkeit, Typ und Metadaten der Datei automatisch beim Laden
Integritätsprüfung	30 Sekunden (Stichprobe)	Decodiert einen definierten Teil der Datei und erkennt typische Strukturfehler
Vollprüfung	Minuten, z. B. gut 8 Minuten für einen Spielfilm (1:44 h, Full HD)	Decodiert die gesamte Datei vollständig und deckt auch verborgene Fehler auf
Diagnose (Prüfmodus)	Stichprobe der ersten 30 Sekunden	Drei Tiefenstufen (Streamcopy-Test, ffprobe-Tiefenanalyse, Decode-Layer) liefern Ursache, Schweregrad und Empfehlung

PRO **In Vorbereitung: VVProgressiv™**

VVProgressiv™ verteilt kurze Prüffenster über die gesamte Laufzeit und geht dort in die Tiefe, wo etwas auffällt. Das Ergebnis: eine belastbare Aussage über die ganze Datei in einem Bruchteil der Zeit einer Vollprüfung. VVProgressiv™ kommt per Update und ist in PRO enthalten (Abschnitt 16.4).

1.6 VidiVerify im Zeitalter der künstlichen Intelligenz

Braucht es VidiVerify noch, wenn eine KI alles kann? Die ehrliche Antwort: Eine KI beherrscht fast jeden einzelnen Handgriff. Sie ruft FFmpeg auf, deutet Fehlermeldungen und schreibt sich auf Zuruf sogar ein eigenes Prüfskript, das jede Datei nach demselben Schema prüft. Und trotzdem ersetzt sie VidiVerify nicht. Denn ein Schema zu bauen ist leicht. Was zählt, ist das Wissen darin, der Nachweis danach und die Verantwortung für das Original.

- **Ausgesuchte Werkzeuge, ein gemeinsamer Massstab:** VidiVerify lässt spezialisierte Werkzeuge zusammenarbeiten: FFmpeg dekodiert, MediaInfo liest die Metadaten, Magika erkennt den wahren Dateityp, MKVToolNix repariert Container. Ihre Befunde übersetzt ein eigenes, medienübergreifendes Bewertungssystem in eine gemeinsame Ampelsprache, für Video, Audio und Container nach demselben Massstab. Eine KI müsste dieses Zusammenspiel bei jeder Frage neu erfinden. Bei VidiVerify ist es erprobt, versioniert und belegt.
- **Ein Skript ist nur so klug wie sein Fehlerwissen:** Derselbe Bildschaden erscheint in FFmpeg einmal als „mb incr damaged“, einmal als „concealing“. Wer das nicht weiss, erkennt den Schaden nicht wieder und wählt die falsche Reparatur. Solche Regeln entstehen nicht durch Nachdenken, sondern aus echten Schadensfällen, einer nach dem anderen. VidiVerify hält sie in seinem Regelwerk fest und wird mit jedem geprüften Fall genauer. Eine KI beginnt bei jedem Lauf von vorn.
- **Wer sich selbst prüft, stellt sich ein Gefälligkeitszeugnis aus:** Eine KI, die ihre eigene Reparatur dokumentiert, bezeugt sich selbst. VidiVerify hält unabhängig fest, was geschehen ist: Regelwerk, Werkzeugversion, ausgeführter Befehl, Prüfsumme vorher und nachher. Das ist der Unterschied zwischen Selbstauskunft und Prüfbericht.
- **Neu erzeugt ist nicht gerettet:** Für ein Familienvideo, einen Konzertmitschnitt oder ein digitalisiertes Band gibt es keine zweite Quelle. Eine KI kann Fehlendes nur neu erfinden, und erfundenes Material ist ein neues Video, nicht das alte. Media Repair rettet, was da ist: nie am Original, jedes Ergebnis verifiziert.
- **Private Aufnahmen bleiben privat:** Geprüft wird lokal. Keine Mediendatei verlässt den Rechner, nichts wird in eine Cloud geladen.

Deshalb ist VidiVerify auf dem Weg zum nächsten Schritt: vom Werkzeug für Menschen zum Werkzeug, das KI-Assistenten selbstständig aufrufen. Die KI stellt die Frage und erklärt das Ergebnis, VidiVerify liefert den belegten Befund. Denn je mehr Antworten eine KI in Sekunden erzeugt, desto wertvoller wird die eine Frage: Welcher davon kann man glauben?

> **[*] Unser Grundsatz**
> Nicht die Antwort ist das Produkt, sondern der Grund, ihr zu glauben.

2. Hauptfunktionen im Überblick

VidiVerify vereint Prüfung, Bewertung, Dokumentation und Reparatur von Mediendateien in einer Anwendung. Die Übersicht zeigt die wichtigsten Leistungsmerkmale der Version 1.5; Funktionen, die PRO vorbehalten sind, tragen das PRO-Badge.

2.1 Dateianalyse und Bewertung

- Automatisches Einlesen von Container-, Video- und Audiostreams, bei Video wie bei reinen Audiodateien
- Anzeige von Auflösung, Bildformat, Codec, Bitrate, Abtastrate und Bittiefe
- Typintegrität: Erkennung des wahren Dateityps über Kopfsignatur (Magic Bytes) und das KI-gestützte Plug-in Magika
- Bewertung von Bitrate, Auflösungsklasse und Bildformat nach einem eigenen, versionierten Regelwerk
- Fenster „Bewertungsdetails & Symbole“: jede Regel und jede Schwelle offen einsehbar, mit Einordnung der geladenen Datei
- Kompatibilitätsanalyse im Media Lab gegen sechs Zielprofile (Universal, Streaming, Smart-TV, Mobil, Archiv, Broadcast)
- Werkzeuge und Berater im Media Lab: CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab und Video SizeLab

2.2 Prüfverfahren

- Vorprüfung automatisch beim Laden einer Datei
- Integritätsprüfung mit 30-Sekunden-Stichprobe
- Vollprüfung über die gesamte Datei
- Prüfmodus Diagnose: drei Tiefenstufen liefern Ursache, Schweregrad und Empfehlung; bei Auffälligkeiten bietet VidiVerify die Diagnose von selbst an
- Strenger Abbruch bei Fehlern, auf Wunsch schon beim ersten Dekodierfehler
- Media Stapel: ganze Ordner und Bestände in einem Lauf prüfen, mit Pause, Fortsetzen und StapelMAP (Kapitel 7) PRO

2.3 Reparatur

- Media Repair: beschädigte Dateien aus dem Befund heraus reparieren, mit 16 Methoden, verpflichtender Verifizierung und RepairMAP als Revisionsblatt (Kapitel 8) PRO
- Arbeitet grundsätzlich an einer Kopie, das Original bleibt unberührt PRO

2.4 Dokumentation und Nachweis

- Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll) als gestaltetes A4-PDF-Archivblatt mit klarer Farbcodierung
- Jeder Bericht nennt die Kennung des Regelwerks und die Versionen der Prüfwerkzeuge
- Eigener Abschnitt „Diagnose-Tiefenanalyse“, sobald eine Diagnose gelaufen ist
- StapelMAP: Prüfprotokoll eines ganzen Stapels PRO
- RepairMAP: Revisionsblatt jeder Reparatur mit SHA-256-Prüfsummen von Ausgangs- und Zieldatei PRO

2.5 Detailanalyse und Diagnose

- Diagnose-Bericht als eigenes Fenster: Urteil, Messwertkacheln, eine Karte je Befund und alle technischen Meldungen
- Detailfenster für Audio und Video mit Pegel, Spektrum, Bitratenverlauf und Wellenform sowie Erkennung von Aussetzern, hochgerechneten Bitraten und falschen FLAC-Dateien
- Schreibgeschützte Protokolle für Laufzeit, Ausnahmefehler und Subprozesse
- Support-Paket auf Knopfdruck, auf Wunsch mit Datenschutz-Bereinigung (Pfade, Hostnamen, IP und MAC maskiert)

2.6 Bedienung

- Modernes Oberflächenbild in einheitlicher Kartensprache, vom Hauptfenster bis zu jedem Dialog; alle Dialoge lassen sich vollständig per Tastatur bedienen
- QuickCheck per Rechtsklick im Windows-Explorer: Befund in Sekunden, ohne die Hauptanwendung zu öffnen
- „Öffnen mit“ im Explorer für Video- und Audiodateien
- Live-Telemetrie mit Ampelfarben: CPU-System gesamt, CPU-VidiVerify, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Leserate
- Drei Designs: Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus
- Fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch und Russisch, beim ersten Start passend zur Systemsprache
- Drei CPU-Leistungsmodi: Schonend, Ausgeglichen, High-Performance
- Drag & Drop für eine oder viele Dateien
- Lange Vorgänge halten den Rechner wach, der Bildschirm darf abschalten

2.7 Aktualisierung und Wartung

- Selbst-Update der Anwendung, nur mit geprüfter Prüfsumme
- Eigene Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins, Downloads jederzeit abbrechbar

- Jedes Plug-in hat eine zweite Bezugsquelle, auf die VidiVerify bei Ausfall oder langsamer Verbindung selbst wechselt
- Versionshinweise als übersichtliche Karten, auch ohne Netz mit dem letzten Stand
- Speicher & Wartung räumt Caches, Sicherungen und alte Laufzeitpakete automatisch auf

2.8 In Vorbereitung

VidiVerify wächst weiter. Diese Funktionen sind konzipiert und kommen per Update; die Beschreibung steht in Kapitel 16. Was davon PRO ist, ist in PRO ohne Aufpreis enthalten.

- Media Compare: zwei Fassungen derselben Datei gegenüberstellen und die bessere behalten PRO
- Musik Stapel: ganze Musikbestände auf falsche Bitraten, Defekte und Dubletten prüfen PRO
- Perzeptuelle Qualitätsanalyse für Bild und Ton PRO
- VVProgressiv™: verteilte, adaptive Prüfung über die gesamte Laufzeit PRO
- MAP+ als ausführliche Gutachtenausgabe PRO
- KI-Forensik, Statistik-Modul und YTUP™ PRO
- DVD- und Blu-ray-Prüfung, NFO-Export für Medienverwaltungen, macOS, weitere Sprachen
- VidiVerify als Prüfwerkzeug, das KI-Assistenten selbstständig aufrufen

3. Lizenzmodell: FREE, PRO und LIFETIME

VidiVerify kennt drei Stufen. FREE ist für den privaten Einsatz dauerhaft kostenfrei und ein vollwertiges Prüfwerkzeug, kein Demomodus. PRO erweitert VidiVerify um die Profi-Module für ganze Dateibestände und für die Reparatur beschädigter Dateien; für die gewerbliche Nutzung ist PRO vorgeschrieben. LIFETIME ist PRO ohne Grenze: gültig für alle Hauptversionen, auch für kommende.

Funktion	FREE	PRO und LIFETIME
Vorprüfung, Integritätsprüfung und Vollprüfung	ja	ja
Diagnose-Werkzeug mit Diagnose-Bericht	ja	ja
MAP als PDF-Archivblatt, Fenster „Bewertungsdetails & Symbole“	ja	ja
Media Lab: Kompatibilitätsanalyse, CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab, Video SizeLab	ja	ja
Detailfenster für Audio und Video, QuickCheck im Windows-Explorer	ja	ja
Media Stapel: ganze Ordner in einem Lauf, Pause und Fortsetzen, StapelMAP	erste Datei als Vorschau	ja
Media Repair: 16 Reparaturmethoden, verpflichtende Verifizierung, RepairMAP	Hinweis auf PRO	ja
Kommende PRO-Module der laufenden Hauptversion	nein	per Update enthalten
Gewerbliche Nutzung	nein	ja

3.1 FREE: der vollwertige Einstieg

FREE enthält alle Prüfstufen, das Diagnose-Werkzeug, das MAP und das komplette Media Lab. Es ist uneingeschränkt nutzbar für den privaten Gebrauch, für Lernzwecke und für jeden nicht-gewerblichen Einsatz, ohne Zeitlimit und ohne Wasserzeichen. Auch alle Anzeigedesigns, alle fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch) und sämtliche Einstellungen stehen in FREE zur Verfügung.

Die PRO-Module zeigt FREE nicht als verschlossene Tür, sondern als Schaufenster: Media Stapel prüft die erste Datei eines Stapels vollständig und legt das Ergebnis samt StapelMAP vor. So sieht jeder Anwender vor dem Kauf, was PRO für seinen Bestand leistet.

3.2 PRO: VidiVerify in voller Ausbaustufe

PRO richtet sich an alle, die mehr als eine Datei zur Zeit prüfen oder beschädigte Dateien retten wollen: an gewerbliche Anwender, an Archive und Organisationen und an ambitionierte Privatanwender. PRO

enthält den gesamten FREE-Umfang und schaltet die Profi-Module frei, sofort nach der Freischaltung, ohne Neuinstallation und ohne Neustart.

> **PRO Das bringt PRO**
>
> PRO-Funktionen sind im Handbuch mit einem goldenen Badge gekennzeichnet, zum Beispiel:
>
> Media Stapel PRO
>
> **Heute in PRO:**
>
> - Media Stapel: ganze Ordner in einem Lauf prüfen, pausieren, später fortsetzen und als StapelMAP dokumentieren (Kapitel 7)
> - Media Repair: beschädigte Dateien aus dem Befund heraus reparieren, mit begründeter Empfehlung, verpflichtender Verifizierung und RepairMAP als Nachweis (Kapitel 8)
>
> **In Vorbereitung, per Update inklusive:**
>
> - Media Compare: zwei Fassungen derselben Datei gegenüberstellen und die bessere behalten
> - Perzeptuelle Qualitätsanalyse für Bild und Ton
> - MAP+ als ausführliche Gutachtenausgabe
> - Weitere Reparaturverfahren, etwa für den Ausgleich von Bild-Ton-Versatz
>
> *Weitere Vorhaben stehen im Ausblick (Kapitel 16).*

Eine Lizenz für die ganze Hauptversion

Eine PRO-Lizenz gilt für eine Hauptversion, heute also für VidiVerify 1.x. Jede Erweiterung, die innerhalb dieser Hauptversion hinzukommt, ist ohne Aufpreis enthalten; ältere Hauptversionen deckt sie mit ab. Wer heute einsteigt, wächst damit bis zur letzten Version der Reihe 1.x mit. Bevor ein Update auf eine neue Hauptversion installiert wird, fragt VidiVerify ausdrücklich nach, denn dort braucht PRO eine neue Lizenz.

3.3 LIFETIME: einmal lizenzieren, dauerhaft PRO

LIFETIME hebt die Grenze der Hauptversion auf. Die Lizenz gilt für alle Hauptversionen, auch für kommende, ohne Abo und ohne wiederkehrende Kosten. Wer VidiVerify langfristig einsetzt, sichert sich damit den vollen künftigen Funktionsumfang. Bei aktivem PRO heisst der Kaufknopf im Lizenzfenster „LIFETIME Online-Upgrade“; die Kaufseite bietet dann nur noch LIFETIME an, und das bereits bezahlte PRO wird dabei angerechnet.

3.4 Kauf und Freischaltung

Alle Wege zu PRO führen über das Lizenzfenster. Es öffnet sich über „Hilfe > Lizenzierung …“.



Abbildung 1: *Das Lizenzfenster in FREE mit beiden Wegen zu PRO*

1. „Online Freischaltung“ öffnet die Kaufseite auf vidiverify.de. VV-ID und Programmversion werden mitgegeben, es muss nichts abgetippt werden.
2. Nach der Zahlung entsteht die Lizenz automatisch. Beim nächsten Start meldet VidiVerify „PRO ist jetzt freigeschaltet“; wer nicht warten möchte, klickt im Lizenzfenster auf „Lizenz abrufen“.
3. PRO ist sofort aktiv. Benötigte Plug-ins wie MKVToolNix lädt VidiVerify selbst nach.

Vertragspartner und Rechnungssteller beim Online-Kauf ist Paddle als Händler (Merchant of Record). VidiVerify selbst verarbeitet keine Zahlungsdaten und spricht mit keinem Zahlungsanbieter.

Wer lieber per Rechnung kauft, wählt „Freischaltung anfordern“. Das öffnet ein Anfrageformular auf vidiverify.de; Rechnung und Lizenzschlüssel kommen per Email. Den Schlüssel trägt der Anwender nach einem Klick auf „Neuen Schlüssel erhalten?“ ein und bestätigt mit „Aktivieren“.

> **[i] Fälschungssicher**
> Jede Lizenz ist digital signiert (Ed25519). VidiVerify prüft die Signatur selbst, ein verfälschter oder erfundener Schlüssel wird nicht angenommen.

3.5 Bestätigung beim Start

Bei jedem Start bestätigt VidiVerify die Lizenz im Hintergrund, ohne den Start aufzuhalten. Eine erneuerte oder erweiterte Lizenz kommt dabei von selbst an. Ohne Internetverbindung ändert sich zunächst nichts: PRO bleibt aktiv. Erst wenn sieben Tage lang keine Bestätigung möglich war, meldet VidiVerify „PRO ist vorübergehend stillgelegt“ und arbeitet in der FREE-Fassung weiter. Die Lizenz bleibt gespeichert und lebt mit der nächsten Verbindung wieder auf, auf Wunsch sofort über „Jetzt prüfen“.

Den Lizenzstatus zeigen der Startbildschirm, der Fenstertitel (zum Beispiel „VidiVerify 1.5.0 (PRO)“) und das Infofenster.

3.6 Wechsel und Datenerhalt

Der Wechsel von FREE zu PRO oder von PRO zu LIFETIME ist jederzeit möglich. Einstellungen, Protokolle, gespeicherte Stapel und Prüfergebnisse bleiben dabei vollständig erhalten. Wird eine Lizenz zurückgenommen, etwa nach einer Erstattung, kehrt VidiVerify in den FREE-Umfang zurück, ebenfalls ohne Datenverlust.

Es gelten die AGB, die Widerrufsbelehrung und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA), abrufbar auf vidiverify.de und in der App unter „Hilfe > Lizenz/EULA“.

4. Vorteile für Anwender und Organisationen

VidiVerify ist bewusst als Werkzeug konzipiert, das sowohl im Einzelplatzbetrieb als auch im organisatorischen Einsatz überzeugende Mehrwerte liefert. Die folgenden Abschnitte heben die wichtigsten Vorteile hervor.

4.1 Für Endanwender

> **[+] Zeit sparen und Risiken vermeiden**
> Anstatt Mediendateien manuell durchzusehen oder mehrere Einzelwerkzeuge aufzurufen, führt VidiVerify alle relevanten Prüfungen in einem Arbeitsgang aus. Fehler werden erkannt, bevor eine beschädigte Datei archiviert oder weitergegeben wird.

- Ein klarer, geführter Arbeitsablauf ohne Kommandozeile
- Aussagekräftige, leicht lesbare Prüfprotokolle mit Farbcodierung
- Sofort sichtbare Statusanzeigen anstelle kryptischer Fehlermeldungen
- Drei Oberflächen-Designs für unterschiedliche Präferenzen
- Konfigurierbare CPU-Last, damit das System während der Prüfung bedienbar bleibt

4.2 Für technische Fachkräfte

- Volle Kontrolle über Timeout, strengen Abbruch bei Fehlern und CPU-Einstellungen
- Detaillierte Ereignisprotokolle im Reiter "Protokoll" für Diagnose und Nachvollziehbarkeit
- Saubere Trennung zwischen Programmverzeichnis und Benutzerdaten
- Frei zugängliche Protokolldateien im Klartextformat
- Versioniertes, offen einsehbares Regelwerk als Grundlage reproduzierbarer Ergebnisse
- Automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets für die Einreichung beim Support

4.3 Für Organisationen und Archive

> **[*] Qualitätssicherung als dokumentierter Prozess**
> Jede Prüfung lässt sich als PDF archivieren, mit Regelwerk und Werkzeugversionen als Nachweis. So entsteht ein Protokoll für Qualitätssicherung, Eingangskontrolle oder forensische Dokumentation. Mit PRO kommen die StapelMAP für ganze Bestände und die RepairMAP für jede Reparatur hinzu.

- Revisionssichere Protokollierung von Prüfergebnissen
- Einheitliche Prüfkriterien über Teams und Standorte hinweg
- Offene, nachvollziehbare Ablage von Einstellungen und Protokollen
- Keine Cloud-Abhängigkeit: Die Prüfung findet ausschliesslich lokal statt

- Stabile Geräte-Kennung zur Identifikation im Support
- Media Stapel: ganze Bestände einheitlich prüfen und mit der StapelMAP belegen PRO
- Media Repair: beschädigte Dateien retten, jede Reparatur mit Revisionsblatt PRO

4.4 Wirtschaftliche Vorteile

Aspekt	Nutzen
Geringerer Rechercheaufwand	Fehlerhafte Dateien werden früh erkannt, bevor Zeit in nachgelagerte Schritte investiert wird
Vermeidung von Datenverlust	Frühzeitige Erkennung beschädigter Dateien spart spätere Wiederherstellungskosten; mit Media Repair lässt sich vieles retten
Reduzierung manueller Kontrollen	Automatisierte Prüfläufe ersetzen das stichprobenartige Sichten einzelner Dateien
Einheitlicher Prüfstandard	Alle Prüfer nutzen dieselben Kriterien und Protokollstrukturen
Klares Lizenzmodell	FREE für den privaten Gebrauch, PRO für professionelle Einsätze, LIFETIME für alle Hauptversionen

5. Installation und Einrichtung

5.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Empfehlung
Betriebssystem	Windows 10 oder Windows 11 (64 Bit), macOS in Planung
Arbeitsspeicher	Mindestens 4 GB, empfohlen 8 GB
Festplattenspeicher	Mindestens 200 MB für die Anwendung, zusätzlich Platz für Plug-ins
Prozessor	64-Bit-Prozessor mit mindestens zwei Kernen
Bildschirmauflösung	Mindestens 1105 × 753 Pixel
Berechtigungen	Standardbenutzerrechte ausreichend; Administratorrechte nur bei der Erstinstallation

5.2 Installationsschritte

1. Installationsprogramm herunterladen und starten.
2. Sprache wählen: Das Setup spricht alle fünf Sprachen der App und folgt dem Hell- oder Dunkelmodus von Windows.
3. Zielordner bestätigen (üblicherweise C:\Programme\VidiVerify).
4. Installation ausführen und Anwendung starten.
5. Beim ersten Start führt die Anwendung automatisch eine Plug-in-Prüfung durch.
6. Falls Plug-ins fehlen, wird ein geführter Download-Assistent angeboten.

> **[+] Einfach und sicher**
> Der Installationsassistent führt durch den gesamten Prozess. Die benötigten Plug-ins lassen sich wahlweise sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt aus der Anwendung heraus nachladen.

5.3 Erststart und Plug-in-Prüfung

Beim ersten Start erscheint ein Startbildschirm, der kurz sichtbar bleibt. Während dieser Zeit prüft die Anwendung die Verfügbarkeit aller benötigten Plug-ins. Fehlen einzelne Plug-ins, öffnet sich automatisch ein Dialog zur Installation. Der Anwender kann den Download entweder sofort starten oder überspringen, wobei im letzteren Fall einzelne Prüffunktionen erst nach Nachholung verfügbar sind.

> **[i] Zwei Quellen für jedes Plug-in**
> Ist die Bezugsquelle eines Plug-ins nicht erreichbar oder spürbar langsam, wechselt VidiVerify automatisch auf eine eigene Ausweichquelle und prüft jedes Paket gegen einen festen SHA-256-Wert. Auch auf einem frisch eingerichteten Windows gelingt der Bezug: Die Zertifikatsprüfung übernimmt Windows selbst.

5.4 Sprachauswahl

VidiVerify spricht fünf Sprachen. Beim ersten Start wählt es die Sprache von Windows, gewechselt wird unter „Menü > Einstellungen > Anzeige & Design“.

- Deutsch (Voreinstellung bei deutschsprachigen Systemen)
- Englisch
- Chinesisch (中文)
- Spanisch (Español)
- Russisch (Русский)

Weitere Sprachen, darunter Hindi und Portugiesisch, sind in Planung.

5.5 Lizenzierung und Aktivierung

Nach der Installation läuft VidiVerify als FREE. Kauf, Abruf und Aktivierung von PRO oder LIFETIME laufen über „Hilfe > Lizenzierung …“ und sind in Abschnitt 3.4 beschrieben, die Bestätigung beim Start in Abschnitt 3.5. Den Lizenzstatus zeigt schon der Startbildschirm.

5.6 Deinstallation

Die Deinstallation erfolgt über das mitgelieferte Deinstallationsprogramm (unins000.exe) im Programmverzeichnis oder über die Windows-Systemsteuerung. Beim interaktiven Deinstallieren stellt VidiVerify zwei Ja/Nein-Rückfragen, jeweils mit der Voreinstellung „Nein“, damit nichts versehentlich gelöscht wird:

- Sollen die maschinenweiten Plug-ins unter %ProgramData%\VidiVerify entfernt werden? (Bei „Nein“ bleiben FFmpeg, MediaInfo, Magika und MKVToolNix erhalten und müssen bei einer Neuinstallation nicht erneut geladen werden.)
- Sollen die persönlichen VidiVerify-Daten im Benutzerprofil (%LocalAppData%\VidiVerify) ebenfalls entfernt werden? (Bei „Nein“ bleiben Einstellungen, Vorschau-Cache, Protokolle, gespeicherte Stapel und der QuickCheck-Posteingang erhalten und werden bei einer späteren Neuinstallation wiedergefunden.)

So lässt sich VidiVerify wahlweise vollständig entfernen oder nur das Programm austauschen, ohne Konfiguration und Plug-ins zu verlieren.

6. Nutzung, Bedienung und Abläufe

6.1 Startbildschirm und Hauptfenster

Der Startbildschirm zeigt jeden Schritt des Programmstarts, einschliesslich „Prüfe Lizenzstatus ...“, und blendet dann weich in das Hauptfenster über. Das Hauptfenster folgt einer einheitlichen Kartensprache: klare Flächen, eine gemeinsame Flucht, der aktive Prüfbereich mit Goldkante.

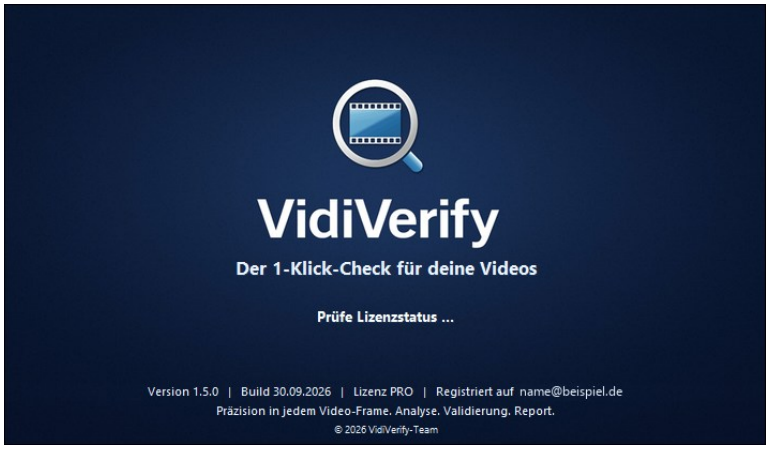


Abbildung 2: *Der Startbildschirm*

- Oben die Karten für Mediendatei, Prüfstufe und Prüfmodus, CPU-Leistung und Threads sowie die Live-Telemetrie
- Live-Telemetrie mit Ampelfarben ab 70, 80 und 90 %: CPU-System gesamt, CPU-VidiVerify, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Leserate
- Die Reiter: Übersicht, Media Analyse, Media Stapel, Media Repair, Media Lab und Protokoll; ein Goldband markiert den gewählten, die Pfeiltasten wechseln ihn
- Die Übersicht aus drei Karten: Vorschau, Mediendatei und Prüfergebnisse; sie wächst mit dem Fenster
- Die Vorschau mit dünner Goldkante; Cover, Standbild oder Bildserie erkennt VidiVerify selbst. Dolby Vision erscheint als „DOVI“ mit Profil, bei Profil 5 mit dem Hinweis, dass Player ohne Dolby-Vision-Unterstützung falsche Farben zeigen

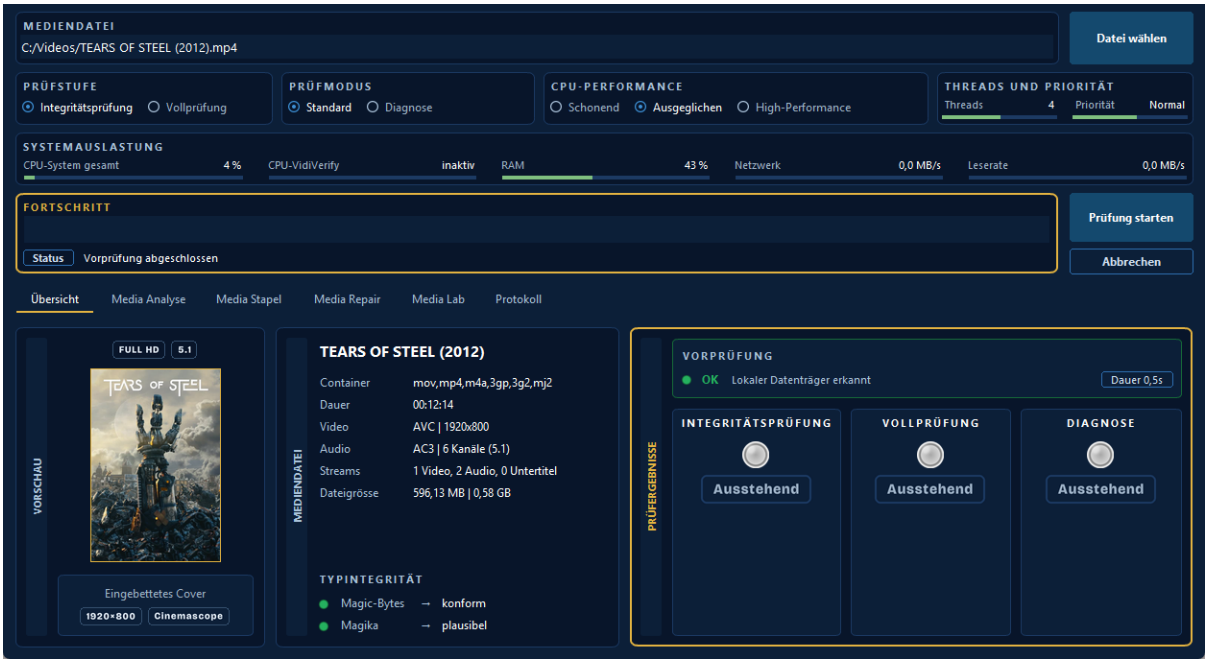


Abbildung 3: *Die Übersicht nach einer Integritätsprüfung*

6.2 Typischer Arbeitsablauf

1. Anwendung starten.
2. Mediendatei wählen, per Drag & Drop einfügen oder per Rechtsklick im Explorer übergeben („Öffnen mit“ > VidiVerify).
3. Automatische Vorprüfung abwarten (wenige Sekunden).
4. Prüfstufe wählen (Integritätsprüfung oder Vollprüfung), bei Bedarf den Prüfmodus Diagnose.
5. Prüfung starten.
6. Fortschritt beobachten oder bei Bedarf abbrechen.
7. Ergebnis in den Prüfkacheln und im Reiter „Media Analyse“ lesen.
8. Bei Bedarf Details im Reiter "Protokoll" einsehen.
9. Bei Auffälligkeiten „Diagnose starten“ (siehe 6.9).
10. MAP als PDF speichern.
11. Bei einem Defekt die Datei mit Media Repair reparieren (PRO, Kapitel 8).

6.3 Vorprüfung (Precheck)

Die Vorprüfung startet automatisch, sobald eine Datei ausgewählt wurde. Sie prüft grundlegende Erreichbarkeit und liest die Metadaten mithilfe des FFprobe-Plug-ins aus. Das Ergebnis erscheint unmittelbar in der Informationsanzeige. Diese Stufe liefert innerhalb weniger Sekunden eine erste Einschätzung, ohne die Datei vollständig zu decodieren.

> **[i] Hinweis zu Netzwerkpfaden**
> Dateien auf Netzwerkpfaden können je nach Verbindungsqualität eine längere Vorprüfung benötigen. Die Einstellung „Instabile Netzwerkprüfung“ legt fest, ob VidiVerify dabei keine Warnung zeigt, nur warnt oder die Prüfung blockiert.

Bereits in der Vorprüfung weist VidiVerify auf bekannte Wiedergabe-Stolpersteine hin, die ausdrücklich keine Integritätsfehler sind. Die Datei ist in diesen Fällen technisch intakt; der Hinweis betrifft nur die Abspielbarkeit in manchen Playern:

- Fragmentiertes Streaming-MP4 ohne Index (typisch für IP-Kamera- und NVR-Mitschnitte): Einige Player können Dauer und Spulen nicht nutzen. Die Vorprüfungskarte wird gelb mit Kurznotiz; der Befund fliesst zusätzlich als Auffälligkeit in die Diagnose ein, mit der Empfehlung, die Datei einmal umzupacken (Remux).
- HEVC/H.265: ein neutraler Hinweis ohne Ampel-Wirkung, dass einige Player für dieses Codec-Format eine zusätzliche HEVC-Videoerweiterung benötigen.

> **[i] Gelb heisst hier nicht „defekt“**
> Ein Kompatibilitäts-Hinweis färbt die Vorprüfungskarte gelb, weil etwas erkannt und erklärt wurde, nicht, weil die Datei beschädigt ist. Die eigentlichen Prüfergebnisse (Integritäts-, Voll- und Diagnose-Prüfung) bleiben davon unberührt.

6.4 Integritätsprüfung

Die Integritätsprüfung decodiert die ersten 30 Sekunden der Datei. In diesem Abschnitt befinden sich typischerweise die wichtigsten Kopfstrukturen und Indexinformationen des Containers. Fehler in diesem Bereich deuten auf strukturelle Defekte hin und werden zuverlässig erkannt. Die Laufzeit bleibt dabei überschaubar, da nur ein definierter Ausschnitt verarbeitet wird.

6.5 Vollprüfung

Die Vollprüfung decodiert die gesamte Datei vollständig. So werden auch Fehler sichtbar, die in hinteren Abschnitten der Datei liegen oder nur einzelne Frames betreffen. Die Laufzeit richtet sich nach Dateigrösse, Codec und Rechenleistung.

> **[+] Aus der Praxis: ein kompletter Spielfilm**
> Ein Spielfilm mit 1:43:56 Laufzeit, Full HD in AV1, 5.1-Ton in E-AC3 und 5,43 GB Grösse: Die Vollprüfung dekodierte jedes einzelne Bild in 8 Minuten 11 Sekunden, im Leistungsmodus High-Performance mit 8 Threads. Integritätsprüfung (2,6 s) und Diagnose (13,1 s) liefen zusätzlich, alle drei ohne Befund. Wie schnell eine Vollprüfung ist, hängt vor allem vom Codec ab: Der Kurzfilm in der Abbildung, 12 Minuten in H.264, war in 12,6 Sekunden vollständig geprüft.

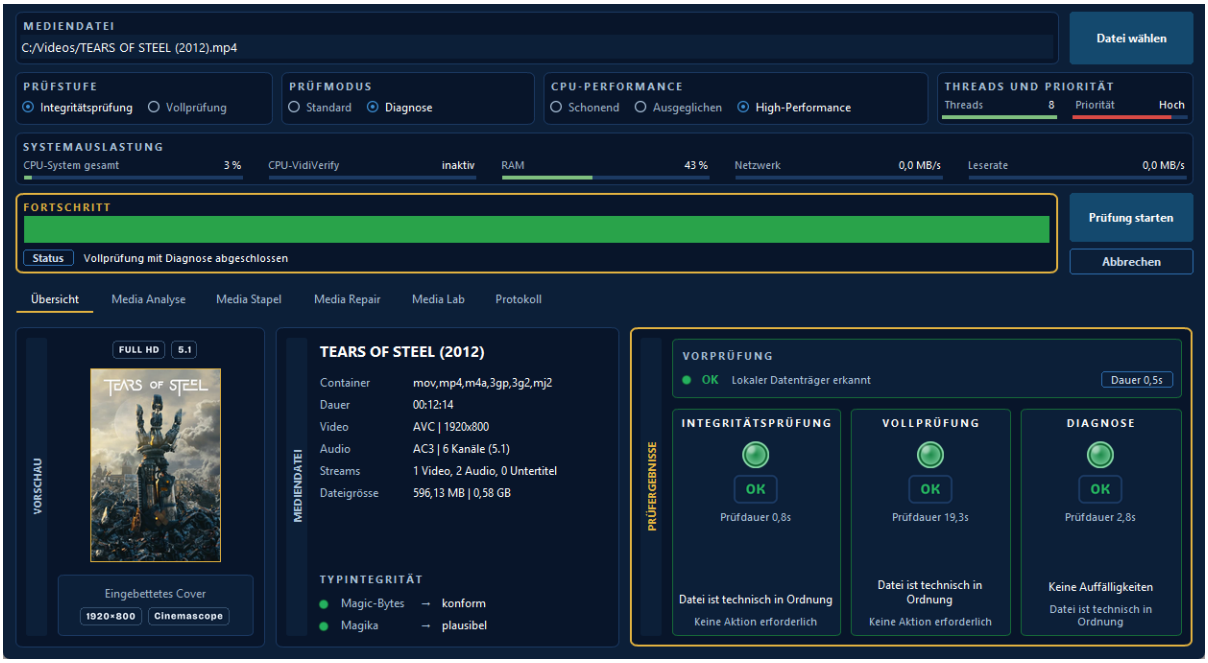


Abbildung 4: *Alle drei Prüfungen bestanden, mit ihren Prüfdauern*

6.6 Prüfkacheln, Fortschritt und Abbruch

Jede Prüfstufe hat eine eigene Kachel. Das Urteil steht als Badge darin, die Kante trägt die Ampelfarbe des Ergebnisses; während des Laufs ist sie golden, und ein Lichtpunkt läuft um die Kante, an der gerade gearbeitet wird. Die Prüfdauer steht auf einer eigenen Zeile, die Erklärung zum Befund im Tooltip.

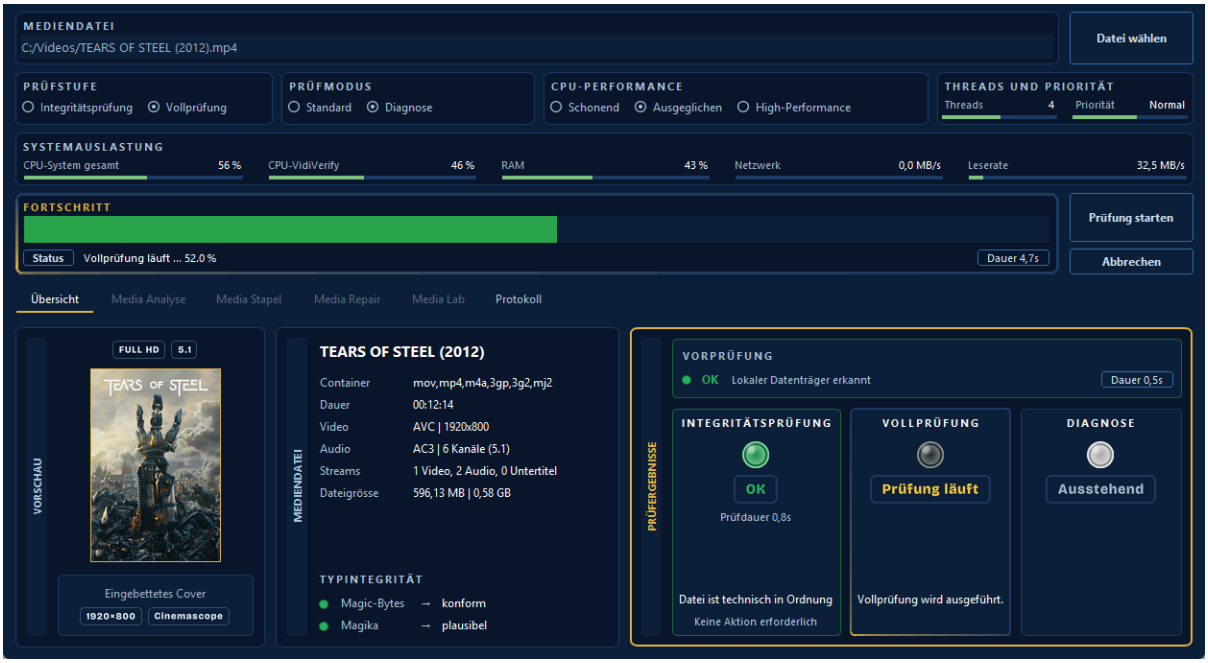


Abbildung 5: *Prüfkacheln während einer laufenden Vollprüfung*

Die Fortschrittsanzeige zeigt Stand und verstrichene Zeit. Eine laufende Prüfung lässt sich jederzeit abbrechen; VidiVerify fragt zuvor nach, um versehentliche Abbrüche zu verhindern. Während langer Prüfungen bleibt der Rechner wach.

6.7 Der Reiter „Protokoll“

Der Reiter „Protokoll“ zeigt detaillierte Laufzeitinformationen zum internen Ablauf: gestartete Prozesse, Zeitstempel, Meldungen der Plug-ins, erkannte Stream-Informationen und technische Hinweise. Der Reiter ist insbesondere für technische Fachkräfte hilfreich, um den genauen Verlauf einer Prüfung nachzuvollziehen oder Auffälligkeiten einzuordnen.

Das Protokoll besteht aus zwei Karten: „Aktion“ zeigt die jüngste, gerade laufende oder zuletzt abgeschlossene Aktivität im Überblick, „Verlauf“ die vollständige, chronologische Ereigniskette. So bleibt der aktuelle Schritt jederzeit sichtbar, ohne den Gesamtverlauf aus dem Blick zu verlieren. „Protokoll speichern“ legt den Verlauf als Datei ab.

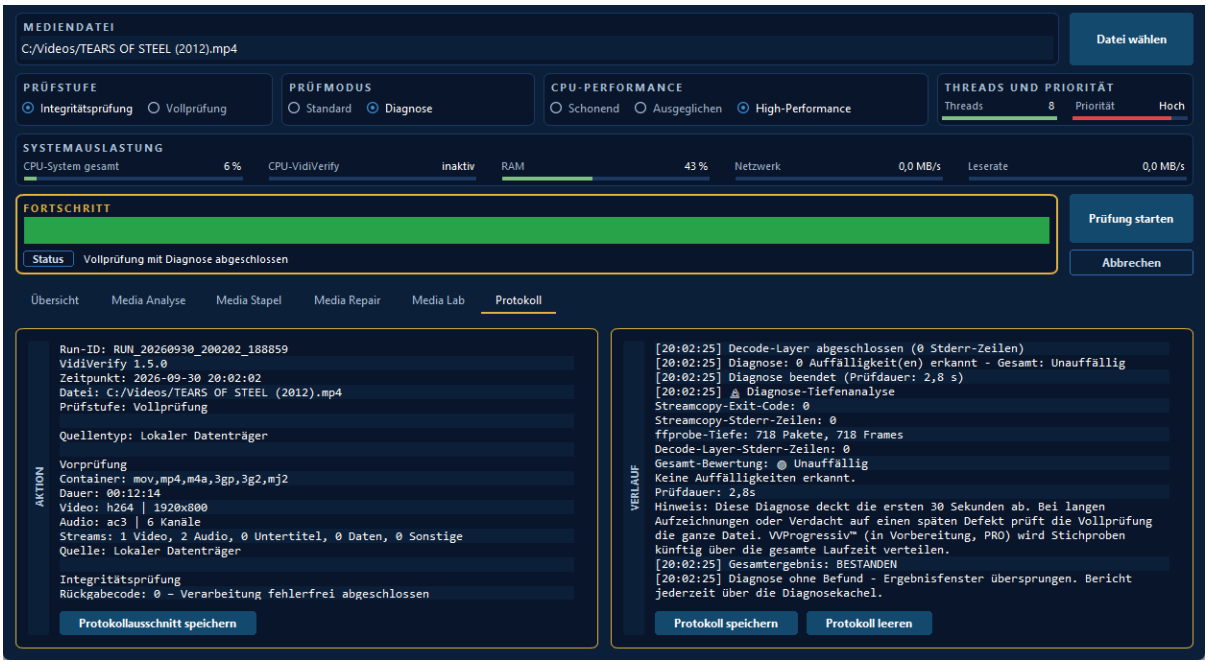


Abbildung 6: *Der Reiter „Protokoll“*

6.8 Der Reiter „Media Analyse“

Media Analyse ist das Labor von VidiVerify, und es steht bereit, sobald eine Datei geladen ist: Schon nach der Vorprüfung lässt sich eine Mediendatei hier bis ins Detail untersuchen, ganz ohne vorher eine Prüfung zu starten. Nach einer Prüfung wird der Reiter zugleich zur Ergebnisseite.

Zwei Befundkarten fassen Video und Audio zusammen: Format, Ampel, verdichtete Werte und Urteil. Aus ihnen öffnen sich die Detailfenster, das eigentliche Herzstück (Abschnitt 6.11): Wiedergabe mit Frequenzband und Pegel in Echtzeit, Spektrum, Cutoff, Clipping, Aussetzer, Keyframes, HDR-Daten, Schärfe und Artefakte. Was ein Techniker sonst mit mehreren Spezialwerkzeugen zusammensucht, liegt hier in zwei Fenstern.

Darunter stehen drei Ausgabenkarten:

- **MAP:** das Prüfprotokoll als PDF-Archivblatt (Kapitel 10)

- **Bewertungsdetails:** das Regelwerk mit allen Regeln und Schwellen, mit Einordnung der geladenen Datei (Abschnitt 10.6)
- **MAP+:** die ausführliche Gutachtenausgabe, in Vorbereitung (PRO)

Ohne lesbaren Datenstrom zeigen die Karten Striche statt erfundener Werte, und die MAP-Ausgabe bleibt gesperrt. Bei reinen Audiodateien bleibt die Videokarte leer. Wurde eine Diagnose durchgeführt, enthält das MAP zusätzlich den Abschnitt „Diagnose-Tiefenanalyse“.

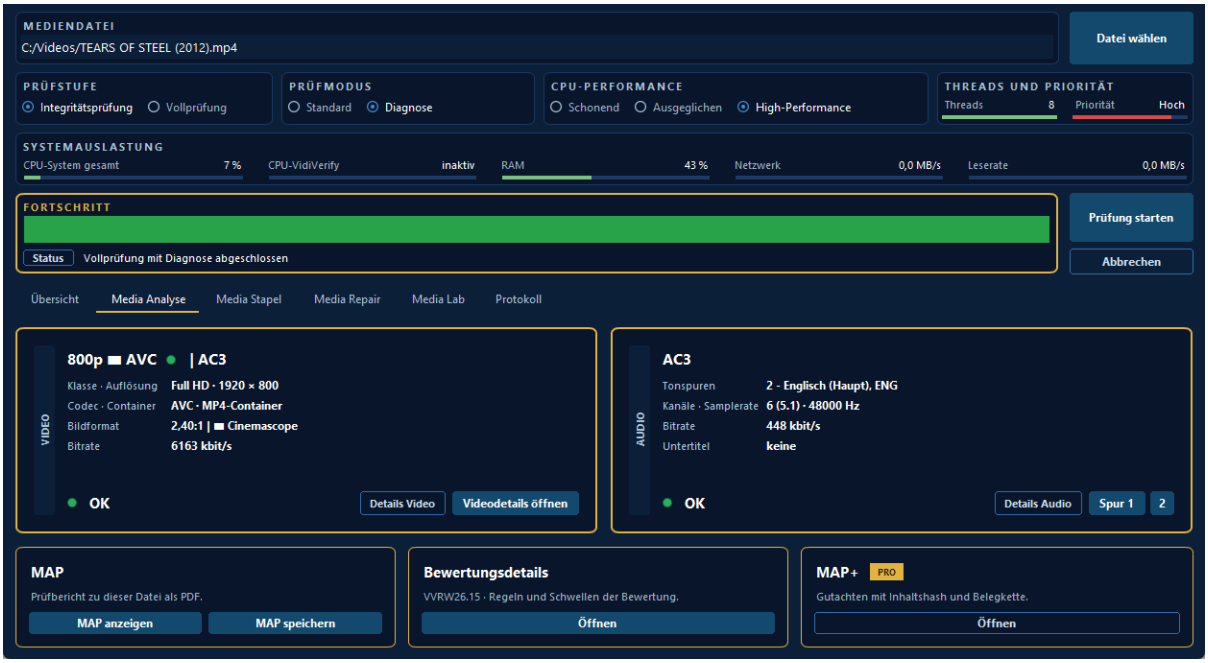


Abbildung 7: *Der Reiter „Media Analyse“ mit Befund- und Ausgabenkarten*

6.9 Diagnose-Werkzeug

Die Diagnose ist die Tiefenanalyse für hartnäckige Fälle, als Prüfmodus „Diagnose“ vor dem Start gewählt oder nachträglich über „Diagnose starten“. Sie untersucht die ersten 30 Sekunden der Datei auf drei Ebenen:

1. Streamcopy-Test: prüft Container-Umpacken auf strukturelle Konsistenz, deckt Zeitstempel- und Paketfolgenprobleme auf.
2. ffprobe-Tiefenanalyse: vertieftes Auslesen von Paket- und Frame-Informationen einschliesslich Zeitstempel-, Index- und Stream-Strukturen.
3. Decode-Layer: testweise Dekodierung, deckt Codec-spezifische Defekte auf, die im Container nicht sichtbar sind.

Aus diesen drei Ebenen leitet VidiVerify eine klare Diagnose ab: mit Ursache, Schweregrad und konkreter Handlungsempfehlung. Erkannt werden zuverlässig Bandfehler bei VHS-Digitalisierungen, defekte DVD-Grabs, abgebrochene Downloads, manipulierte Streams und beschädigte Container.

[+] Späte Defekte

Die Diagnose sieht die ersten 30 Sekunden einer Datei. Liegt der Verdacht weiter hinten, etwa bei langen Aufzeichnungen, prüft die Vollprüfung die gesamte Datei. VVProgressiv™ wird Stichproben künftig über die ganze Laufzeit verteilen und dort vertiefen, wo etwas auffällt: in Vorbereitung, in PRO enthalten (Abschnitt 16.4).

[*] Versteht Quirks statt Fehlalarme

Das Diagnose-Werkzeug erkennt DVD-Cell-Übergänge und H.264/HEVC-B-Frame-Strukturen als das, was sie sind: normales Encoder-Verhalten, kein Defekt. Schluss mit verwirrenden roten Ampeln bei einwandfreien Dateien.

Automatisches Eskalations-Angebot

Meldet eine Prüfung im Modus Standard etwas Auffälliges, bietet VidiVerify gezielt „Diagnose starten“ an. Ein Klick genügt, und die Diagnose liefert nach.

Der Diagnose-Bericht

Das Ergebnis erscheint in einem eigenen Fenster: oben das Urteil mit einem Ring, der zeigt, wie viele der drei Stufen ohne Beanstandung liefen, darunter vier Messwertkacheln, eine Karte je Befund und alle technischen Meldungen. Von selbst öffnet sich der Bericht nur, wenn es einen Befund gibt; die Diagnose-Kachel öffnet ihn jederzeit. Mit PRO führt „Media Repair starten“ direkt zur Reparatur.

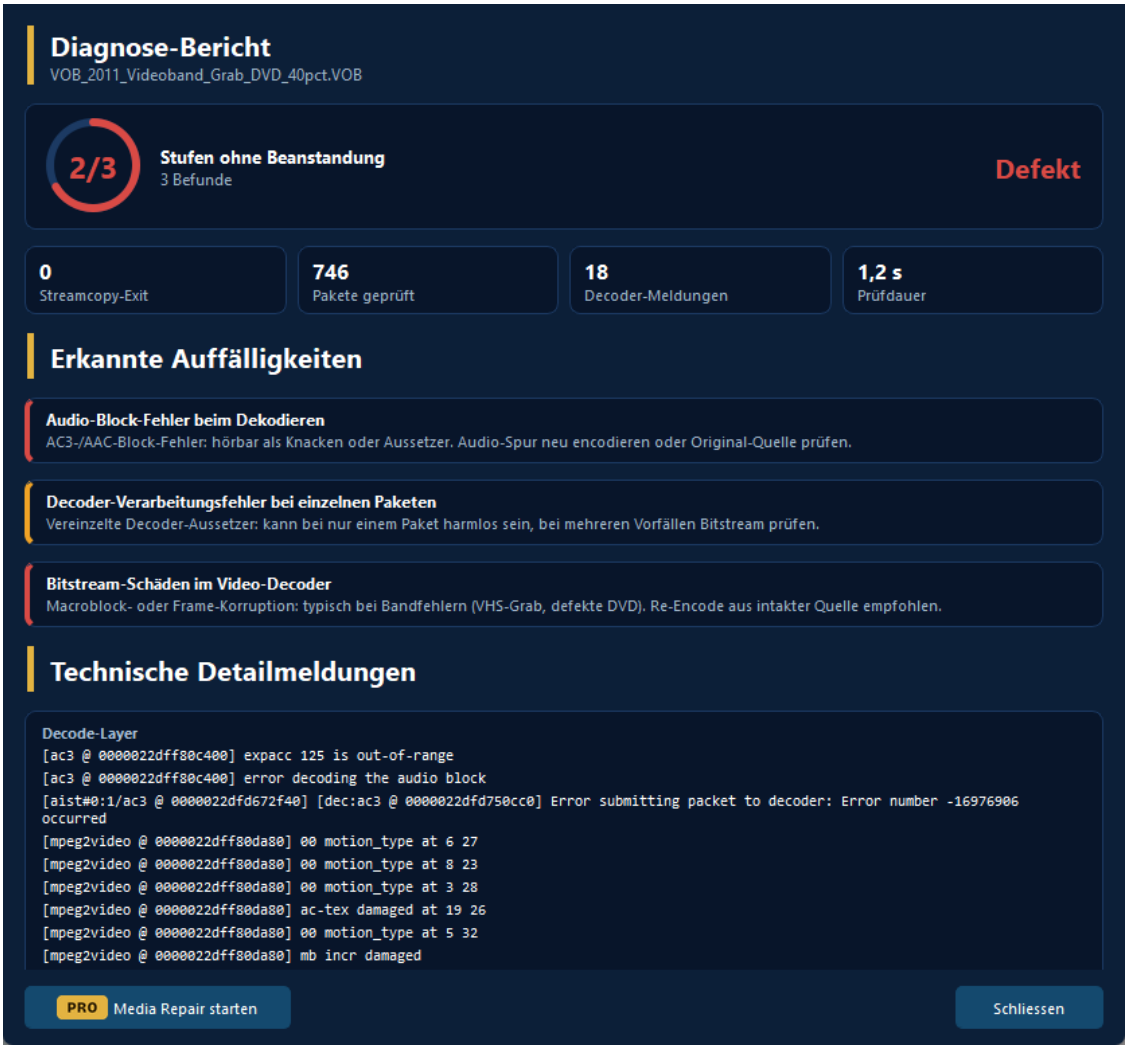


Abbildung 8: *Der Diagnose-Bericht mit Befund*

6.10 QuickCheck im Windows-Explorer

Der QuickCheck ist die schnellste Art, eine Mediendatei zu prüfen, ganz ohne die Hauptanwendung zu öffnen. Ein Rechtsklick auf eine Video- oder Audiodatei im Windows-Explorer und „Mit VidiVerify prüfen“ genügen: Eine schlanke, eigenständige Worker-Komponente liest in Sekunden die Containerstruktur, die wichtigsten Mediendaten und einen ersten Integritätsbefund aus und zeigt sie in einem kompakten Hinweisfenster. Die relevanten Kerndaten erscheinen damit deutlich schneller erfassbar als beim Durchsehen einer nativen technischen Roh-Ausgabe.

- Aufruf direkt aus dem Windows-11-Hauptkontextmenü (Top-Level-Eintrag mit eigenem Symbol)
- Das Hinweisfenster zeigt Status (OK, Warnung, Fehler), Kurzbefund und die zentralen Mediadaten; mehrere Fenster lassen sich parallel öffnen
- Auf Wunsch Übergabe an die Vollanwendung: das bereits ermittelte Ergebnis wird übernommen, die Datei ist dort sofort geladen
- Für Videodateien und alle 22 unterstützten Audioformate

- Mehrsprachig in allen fünf Sprachen der App

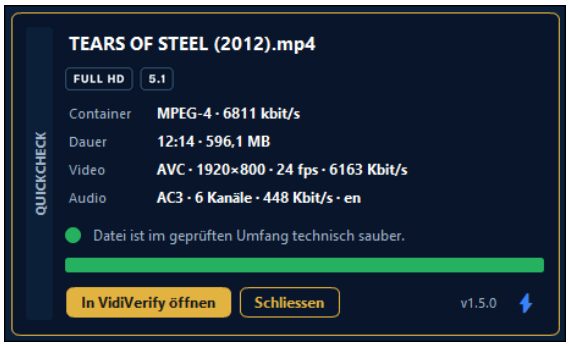


Abbildung 9: *Das QuickCheck-Fenster*

> **[i] Zusätzlich: „Öffnen mit“**
> Unabhängig vom QuickCheck lässt sich VidiVerify auch über „Rechtsklick > Öffnen mit > VidiVerify“ starten: Die Hauptanwendung öffnet sich dann mit bereits geladener Datei und beginnt sofort die Vorprüfung. Der gewohnte Standard-Player bleibt dabei unverändert: Der Doppelklick auf eine Videodatei öffnet ihn wie bisher, VidiVerify steht als zusätzliche Option in der Liste bereit.

6.11 Media Test: Detailfenster für Audio und Video

Die beiden Detailfenster machen sichtbar, was in einer Datei wirklich steckt. Sie öffnen sich aus den Befundkarten im Reiter „Media Analyse“ („Audiodetails öffnen“, „Videodetails öffnen“), sind Teil von FREE und stehen bereit, sobald eine vorgeprüfte Datei mit lesbaren Daten geladen ist. Beide spielen die Datei ab, und die Analyse läuft dabei mit: Man sieht und hört zugleich, wo ein Problem sitzt.

Audiodetails

- **Wiedergabe mit Pegel und Frequenzband:** Beim Abspielen zeigt VidiVerify Pegel und Frequenzband in Echtzeit, mit Endlos-Wiederholung und Stummschaltung
- **Frequenzspektrum und Spektrogramm:** zeigen, wie weit der Ton wirklich reicht
- **Bitraten-Authentizität:** VidiVerify sucht im Spektrum die Kante, die jeder verlustbehaftete Encoder hinterlässt, und gleicht sie mit der angegebenen Qualität ab. Das Urteil lautet „Plausibel“, „Auffällig“ oder „Fake-Verdacht“, dazu die Klangklasse, die tatsächlich im Signal steckt, etwa „klingt wie 128 kbit/s“
- **Statistik:** RMS-Pegel, DC-Offset, Nulldurchgänge und Clipping, also digitale Übersteuerung
- **Wellenform und Aussetzer-Erkennung:** Pegeleinbrüche mit scharfer Flanke als starke, weiche Schwankungen als geringe Befunde, direkt im Verlauf markiert
- **Bitratenverlauf:** konstant oder variabel, mit Durchschnitt und Spannweite
- **Jede Tonspur einzeln:** bei mehreren Spuren wird die Hauptspur benannt, jede weitere lässt sich gezielt wählen

Alle Diagramme lassen sich wie in einer Audioschnitt-Software zoomen und durchfahren.



Abbildung 10: *Die Audiodetails mit Spektrum und Wellenform*

[*] Der Fingerabdruck des Encoders

Jeder MP3- oder AAC-Encoder schneidet die Höhen an einer festen Stelle ab: ein harter Pegelsprung, darüber eine flache Fläche, über die ganze Laufzeit am selben Ort. Diese Kante bleibt erhalten, ganz gleich, wie oft die Datei danach umgewandelt wird. VidiVerify misst sie über die gesamte Datei und wertet dabei nur laute Passagen aus. So fällt eine hochgerechnete 320-kbit/s-MP3 ebenso auf wie eine FLAC-Datei, die aus einer MP3 gewonnen wurde. Abgenommen ist das Verfahren an bestätigten Ergebnissen aus echten Beständen mit Hunderten von MP3- und FLAC-Dateien.

Videodetails

- **Framegenaue Wiedergabe:** aktuelles Bild, Frametyp, Abstand zum letzten Keyframe, GOP-Länge und verbleibende Bilder
- **Struktur und Bitrate:** Bitratenverlauf mit Durchschnitt und Spitze
- **Bild und Farbe:** Pixelformat, Dynamikumfang sowie bei HDR-Material Mastering-Display und Lichtstärke
- **Perzeptuelle Analyse:** Schärfe, Rauschen, Clipping, Block-Artefakte und Banding, jeweils als aktueller Wert und im Schnitt

Ohne Audioausgabegerät läuft die Wiedergabe stumm weiter, eine Warnkarte sagt es. Die Detailfenster schliessen mit der Hauptanwendung und beim Laden einer neuen Datei; vorher fragt VidiVerify nach.

> **[*] Das Labor in zwei Fenstern**
> Spektrumanalyse, Pegelmessung, Keyframe-Struktur, HDR-Metadaten und Bildqualität: Wofür sonst mehrere Spezialprogramme nötig sind, bündelt VidiVerify in zwei Fenstern, sofort nach dem Laden einer Datei und bereits in FREE.

6.12 Prüfung reiner Audiodateien

VidiVerify behandelt reine Audiodateien als vollwertige, eigene Kategorie, nicht länger als „Video ohne Bild“ und schon gar nicht als vermeintlich defekte Datei. Wird eine Audiodatei geladen (die unterstützten Formate listet Anhang C), erkennt VidiVerify das zuverlässig über Magic Bytes und das Magika-Plug-in, stellt die Oberfläche auf den Tonfall um: Cover-Anzeige statt Videovorschau, tonbezogene Kennwerte im Informationsfeld, und durchläuft dieselben strukturierten Prüfstufen wie bei Video: Vorprüfung, Integritäts- und Vollprüfung.



Abbildung 11: *Der Hinweis „VidiVerify prüft auch Audio“*

Ihre volle Stärke spielt die Audioprüfung im Audio-Detailfenster aus (Tab „Media Analyse“ → Audiodetails). Es macht den Ton sichtbar und deckt Probleme auf, die man einer Datei sonst erst beim genauen Hinhören anmerken würde:

- Unterbrechungs-Erkennung (Dropouts): kurze Tonaussetzer, Knackser und stumme Lücken werden im Pegel- und Wellenformverlauf sichtbar markiert, ideal, um Aufnahme-, Schnitt- oder Übertragungsfehler zu finden, bevor sie im fertigen Produkt landen.
- Aufdeckung hochgerechneter Bitraten (Upcoding/Transcode): An der Encoder-Kante im Spektrum erkennt VidiVerify, wenn eine Datei mit hoher Bitrate ausgewiesen ist, das Tonmaterial aber aus einer schwächeren Quelle stammt, etwa eine als 320 kbit/s deklarierte MP3, die aus einer 128-kbit/s-Datei hochgerechnet wurde. Das Fenster nennt dazu die Klangklasse, die tatsächlich im Signal steckt.

- Falsche FLAC-Dateien: Ein verlustfreies Format heisst noch nicht, dass die Aufnahme verlustfrei entstanden ist. Wurde eine FLAC-Datei aus einer MP3 gewonnen, trägt sie deren Kante weiter, und VidiVerify meldet „Fake-Verdacht“. Echte CD-Rips erkennt es am Anti-Alias-Filter der CD-Produktion und bewertet sie als plausibel.
- Sichtbare Tonanalyse: Pegelverlauf, Frequenzspektrum, Bitratenkurve und Wellenform in einem Fenster, mit zoom- und navigierbaren Diagrammen wie in einer Audioschnitt-Software.
- FLAC mit Beweis: Die Vollprüfung spricht eine FLAC-Datei nur frei, wenn sie fehlerfrei dekodiert und die eingebettete MD5-Prüfsumme über alle Samples stimmt.
- Richtige Einordnung auch hinter ID3-Tags: FLAC und AAC mit vorangestelltem Tag gelten nicht mehr fälschlich als MP3 oder als defekt.

[*] Ehrlicher Ton statt Etikettenschwindel

Bei Musik- und Sprachaufnahmen zählt, was tatsächlich im Signal steckt, nicht, was der Dateikopf behauptet. VidiVerify prüft beides: die formale Integrität der Datei UND die reale Qualität des Tons. Aufgeblasene Bitraten, falsche FLAC-Dateien und versteckte Aussetzer fliegen damit auf, bevor sie zum Problem werden.

7. Media Stapel

Ein Archiv besteht selten aus einer einzigen Datei. Media Stapel prüft ganze Ordner, Festplatten oder eine beliebige Auswahl in einem Lauf, und zwar jede Datei nach demselben Regelwerk und mit denselben Einstellungen. Am Ende steht eine filterbare Übersicht und mit der StapelMAP ein Nachweis für den gesamten Bestand. Wie viele Dateien eines Archivs betroffen sind, ist damit keine Schätzung mehr, sondern ein Befund.

> **PRO** **PRO-Funktion**
>
> Media Stapel ist Teil von PRO. In FREE lässt sich der komplette Ablauf ausprobieren (Abschnitt 7.6).

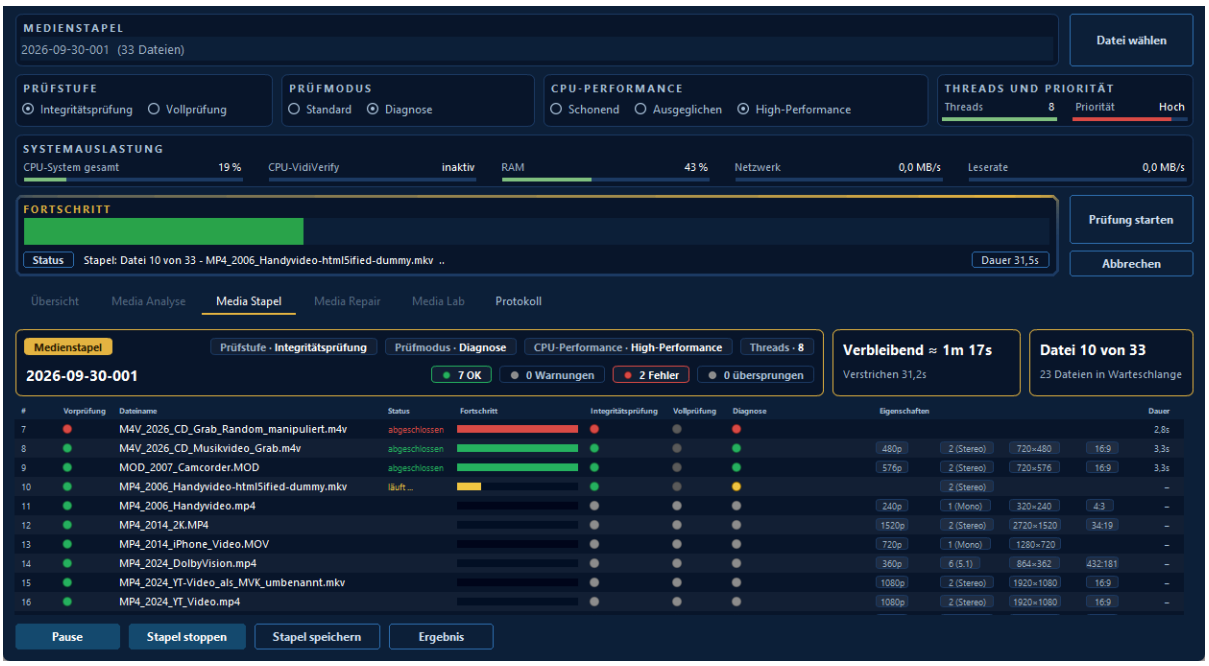


Abbildung 20: *Media Stapel während einer laufenden Prüfung*

7.1 Einen Stapel anlegen

Beim Öffnen fragt VidiVerify „Was möchtest du prüfen?“ und bietet diese Wege an:

- **Dateien wählen:** Eine oder mehrere Mediendateien markieren. Sind es mehrere, entsteht ein Stapel.
- **Ordner wählen:** Alle Mediendateien eines Ordners. VidiVerify nennt vorher die Anzahl und fragt, ob Unterordner einbezogen werden: „Nur dieser Ordner“ oder „Mit Unterordnern“. So entsteht nicht versehentlich ein Stapel aus Tausenden Dateien.
- **Stapel fortsetzen …:** Erscheint, sobald offene Stapel vorliegen, und nimmt einen unterbrochenen Stapel wieder auf (Abschnitt 7.3).

Auch mehrere Dateien, die auf das Hauptfenster gezogen werden, lassen sich als Stapel prüfen. VidiVerify fragt dann: „Als Stapel prüfen“ oder „Nur eine Datei prüfen“.

Zuerst läuft über alle Dateien die Vorprüfung, sichtbar im Hauptbalken („Vorprüfung · Datei 3/40“). Unlesbare Dateien fallen so schon vor der eigentlichen Prüfung auf. Dateien, die nicht mehr am angegebenen Ort liegen, nennt VidiVerify vorab als „Datei nicht gefunden“; schlafende Netzlaufwerke halten den Vorgang dabei höchstens drei Sekunden je Ordner auf. Prüfstufe und Prüfmodus aus dem Hauptfenster gelten für den ganzen Stapel. Ein Klick auf „Prüfung starten“ beginnt den Lauf.

7.2 Während des Laufs

Jede Datei steht als Zeile mit Dateiname, Eigenschaften, Fortschritt und Status; ein Tooltip je Prüfstufe zeigt das Einzelergebnis. Darüber laufen verstrichene und verbleibende Zeit, die Länge der Warteschlange und die Zwischenbilanz aus OK, Warnungen, Fehlern und übersprungenen Dateien.

- „Pause“ hält den Stapel zwischen zwei Dateien an, „Weiter“ setzt ihn fort.
- „Stapel stoppen“ beendet die laufende Datei sauber und hält dann an.
- Während des Laufs verhindert VidiVerify, dass der Rechner in den Energiesparmodus wechselt; der Bildschirm darf abschalten.

7.3 Pause, Speichern und Fortsetzen

Nach jeder geprüften Datei sichert VidiVerify den Zwischenstand automatisch. Der Stapel übersteht damit auch einen Absturz oder das Schliessen der Anwendung. „Stapel fortsetzen …“ listet alle offenen Stapel mit ihrem Stand („12/40 geprüft“) und nimmt den gewählten dort wieder auf, wo er stehen blieb. Offene Stapel, die älter als 90 Tage sind, räumt VidiVerify selbst auf.

„Stapel speichern“ legt einen Stapel als Datei ab (Endung .vva), „Stapel laden“ öffnet ihn wieder. Wer einen Stapel schliesst, wählt zwischen „Speichern“, „Verwerfen“ und „Geöffnet lassen“.

7.4 Ein Stapel, ein Werkzeugstand

Ein Bestandsurteil ist nur so viel wert wie seine Vergleichbarkeit. Deshalb hält jeder Stapel fest, mit welchem Regelwerk und mit welchen Werkzeugversionen er geprüft wird. Hat sich daran seit Beginn des Stapels etwas geändert, etwa durch ein Update von FFmpeg, fragt VidiVerify vor dem Weiterprüfen nach und bietet genau zwei Wege: „Vollständig neu prüfen“ oder nicht fortsetzen. Ein Stapel, dessen erste Hälfte nach anderen Regeln geprüft wurde als die zweite, entsteht so gar nicht erst.

7.5 Ergebnis und StapelMAP

„Ergebnis“ öffnet das Fenster „Stapel-Ergebnis“. Kennzahlkarten fassen den Lauf zusammen: Dateien, OK, Warnungen, Fehler und Gesamtdauer. Ein Klick auf eine Karte filtert die Liste, etwa auf „Nur Fehler“. Zu jeder Datei zeigt ein Tooltip den vollständigen Prüfbericht, darunter stehen die Prüfbedingungen des Laufs.

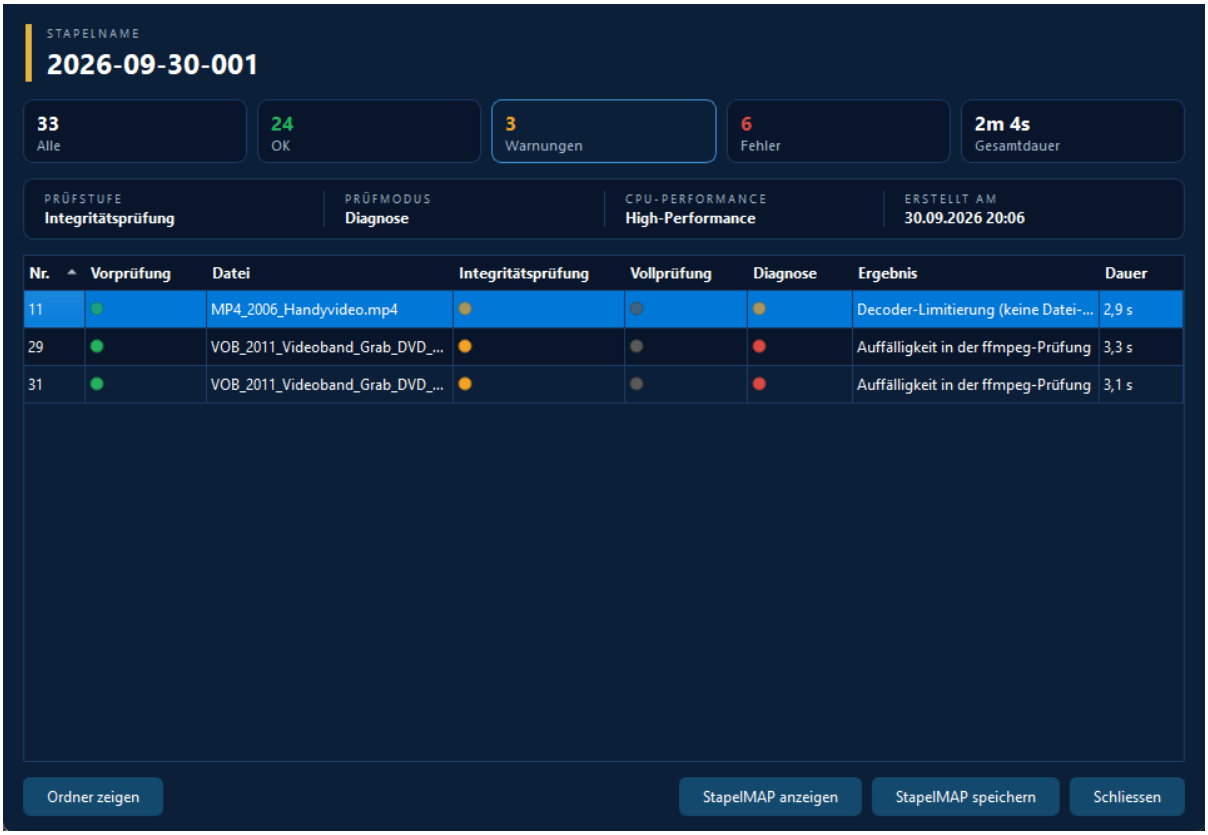


Abbildung 21: *Das Stapel-Ergebnis mit aktivem Filter*

„StapelMAP anzeigen“ und „StapelMAP speichern“ erzeugen das Prüfprotokoll des Stapels als PDF: je Datei eine Zeile mit Nummer, den Ergebnissen der einzelnen Prüfstufen, dem Befund in bis zu zwei Zeilen und der Dauer, dazu eine Legende, der aktive Filter und ein Nachweis-Kasten mit Regelwerk und Werkzeugversionen. Die StapelMAP eignet sich damit als Beleg für Abnahme, Übergabe oder Archivprüfung (Kapitel 10).



Abbildung 22: *Die StapelMAP als PDF*

7.6 Media Stapel in FREE

FREE zeigt den kompletten Ablauf: Die Vorprüfung läuft für die ersten drei Dateien, die erste Datei wird vollständig geprüft, Ergebnisfenster und StapelMAP stehen dazu bereit. Danach nennt ein Hinweis die Zahl der übrigen Dateien und bietet „PRO freischalten“ an. Wird PRO freigeschaltet, geht es ohne Neustart weiter; die fehlenden Vorprüfungen holt VidiVerify selbst nach.

8. Media Repair

Eine beschädigte Datei ist oft nicht verloren. Media Repair setzt dort an, wo die Prüfung endet: Aus dem Befund wird ein begründeter Reparaturweg, ausgeführt an einer Kopie und danach durch eine vollständige Prüfung bestätigt. Das Original bleibt dabei immer unberührt. Jede Reparatur ist dokumentiert, vom ausgeführten Befehl bis zur Prüfsumme der neuen Datei.

> **PRO** **PRO-Funktion**
>
> Media Repair ist Teil von PRO. Nach der Freischaltung lädt VidiVerify das dafür nötige Plug-in MKVToolNix selbst nach.

8.1 Vom Befund zur Empfehlung

Media Repair scannt nicht selbst, sondern liest den Befund der zentralen Prüfung. Nach einer blossen Vorprüfung bittet der Reiter deshalb: „Bitte Mediendatei erst prüfen“. Je tiefer die Prüfung, desto genauer die Empfehlung; am besten ist ein Lauf im Prüfmodus Diagnose. Ohne Auffälligkeiten meldet der Reiter „Keine Reparatur nötig“.

Die Befundkarte zeigt Dateiname, Klassifikation, Ampel und eine Medienübersicht mit Container, Video, Audio, Bitrate, Dauer und Grösse. Darunter bewertet VidiVerify jede in Frage kommende Methode mit Balken und Ampelpunkt und landet auf einer begründeten Empfehlung. Sortiert wird nach der Schwere des Befunds, danach, wie viele der gefundenen Fehlerarten eine Methode abdeckt, und nach ihrer Erfolgsaussicht; die Rangfolge steht im Regelwerk. Methoden, die für diese Datei nicht taugen, bleiben durchgestrichen sichtbar. So ist nachvollziehbar, warum ein Weg nicht in Frage kommt.

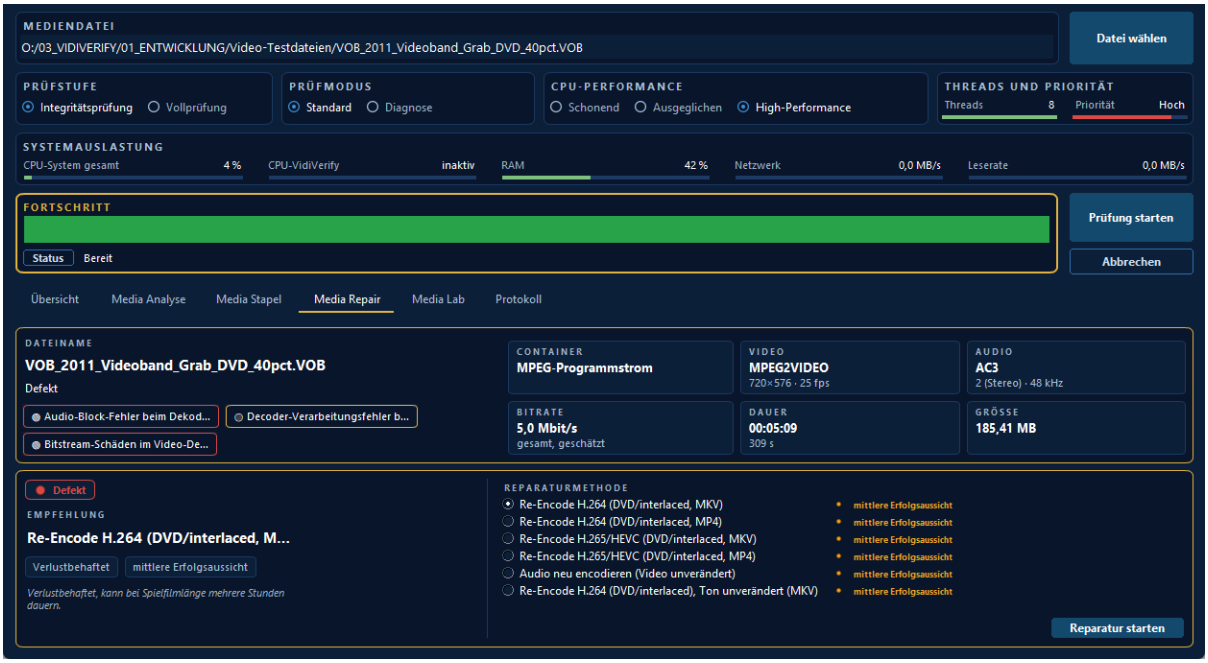


Abbildung 23: *Befundkarte und Methodenauswahl mit Empfehlung*

Media Repair lässt sich auch direkt aus dem Diagnose-Bericht öffnen: Mit PRO heisst der Knopf dort „Media Repair starten“.

8.2 Die Reparaturmethoden

Media Repair kennt 16 Methoden. Verlustfreie Wege kommen zuerst; Neukodieren ist der letzte Ausweg, wenn Bilddaten selbst zerstört sind. Jede Methode prüft selbst, ob sie zur Datei passt: Der H.264-Filter greift nur bei H.264, die Neukodierung des Tons nur, wenn ein kurzer Probelauf auf der Tonspur tatsächlich Signal liefert.

Methode	Art	Hilft bei
Re-Mux mit faststart (moov-Fix)	verlustfrei	Datei neu verpacken, Index an den Anfang; typisch nach abgebrochenen Aufnahmen
Best-Effort-Kopie (Fehler überspringen)	verlustfrei	Beschädigte Stellen auslassen, alles Lesbare übernehmen
Zeitstempel neu generieren	verlustfrei	Sprünge und Lücken in der Zeitachse
Bitstream-Filter (H.264 Annex-B)	verlustfrei	H.264-Datenstrom im falschen Format
MKV neu muxen (mkvmerge)	verlustfrei	Beschädigte MKV-Struktur, neu aufgebaut mit MKVToolNix
Re-Encode H.264 oder H.265, je normal oder DVD/interlaced, als MKV oder MP4 (acht Varianten)	verlustbehaftet	Zerstörte Bilddaten, die sich nur durch Neukodieren retten lassen
Audio neu encodieren (Video unverändert)	nur Ton neu	Defekte Tonspur bei intaktem Bild

Methode	Art	Hilft bei
Re-Encode H.264, Ton unverändert (auch DVD/interlaced, MKV)	nur Bild neu	Defektes Bild, alle Tonspuren bleiben erhalten

> **[!] Zeit einplanen**
> Neukodieren ist rechenintensiv und kann bei Spielfilmlänge mehrere Stunden dauern. Die CPU-Leistung aus dem Hauptfenster gilt auch hier; „Schonend“ lässt den Rechner dabei spürbar frei.

8.3 Der Ablauf in einer Karte

„Reparatur starten“ öffnet eine Karte, die bis zum Ergebnis stehen bleibt. Ein Stepper zeigt die Phasen Vorbereiten, Reparieren, Verifizieren und Fertig, darunter Fortschrittsbalken, Methode und verstrichene Zeit. Das Live-Protokoll daneben zeigt jeden Schritt, auch die eigenen Prüfungen von VidiVerify: freier Speicherplatz, Prüfsumme der Eingabedatei, verwendete Werkzeugversion.

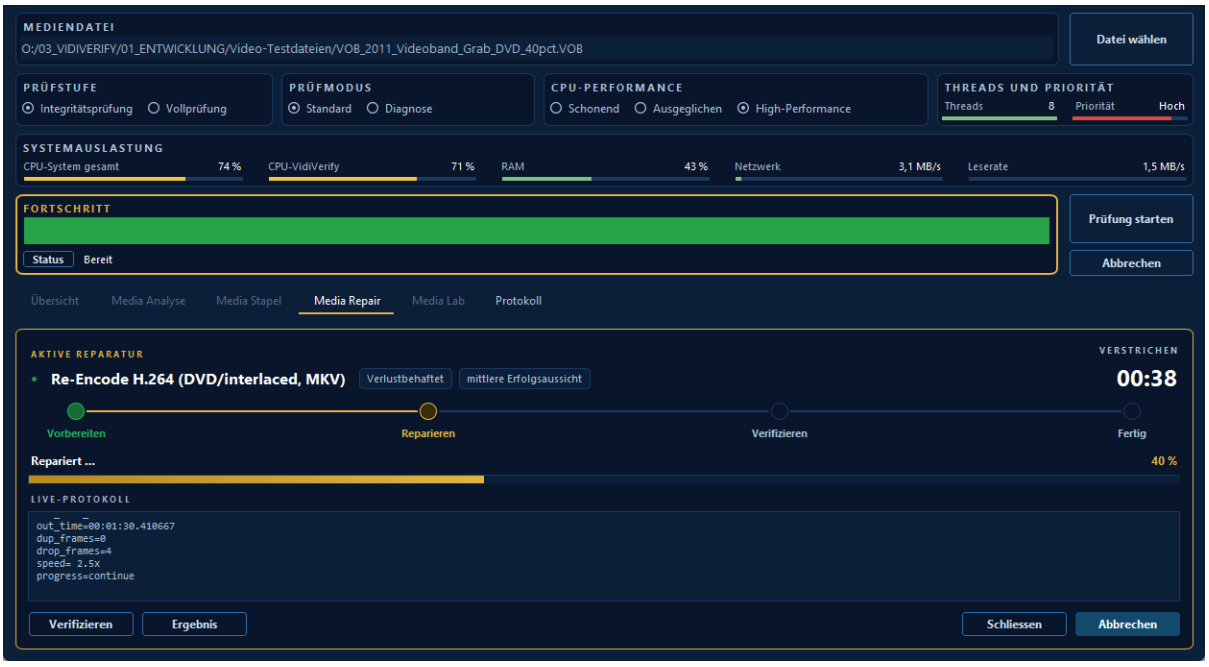


Abbildung 24: *Eine laufende Reparatur mit Live-Protokoll*

Solange das Werkzeug schreibt, sind die übrigen Reiter (ausser Protokoll), die CPU-Regler und die Einstellungen gesperrt. „Abbrechen“ ist jederzeit möglich. Die reparierte Datei entsteht neben dem Original und trägt Methode und Zeitpunkt im Namen, etwa „Urlaub.repair-remux_faststart-20260927-141233.mp4“.

8.4 Verifizierung: Pflicht, nicht Kür

Ein Werkzeug, das ohne Fehlermeldung endet, beweist noch keine gelungene Reparatur. Deshalb hält Media Repair nach dem Werkzeuglauf an und meldet „Reparatur durchgeführt“; der einzige Weg

weiter ist „Jetzt verifizieren“. Die reparierte Datei durchläuft dann die reguläre Prüfung mit der eingestellten Prüfstufe. Das Urteil vergleicht den Befund vorher, aus der tiefsten bereits gelaufenen Prüfung, mit dem Befund nachher:

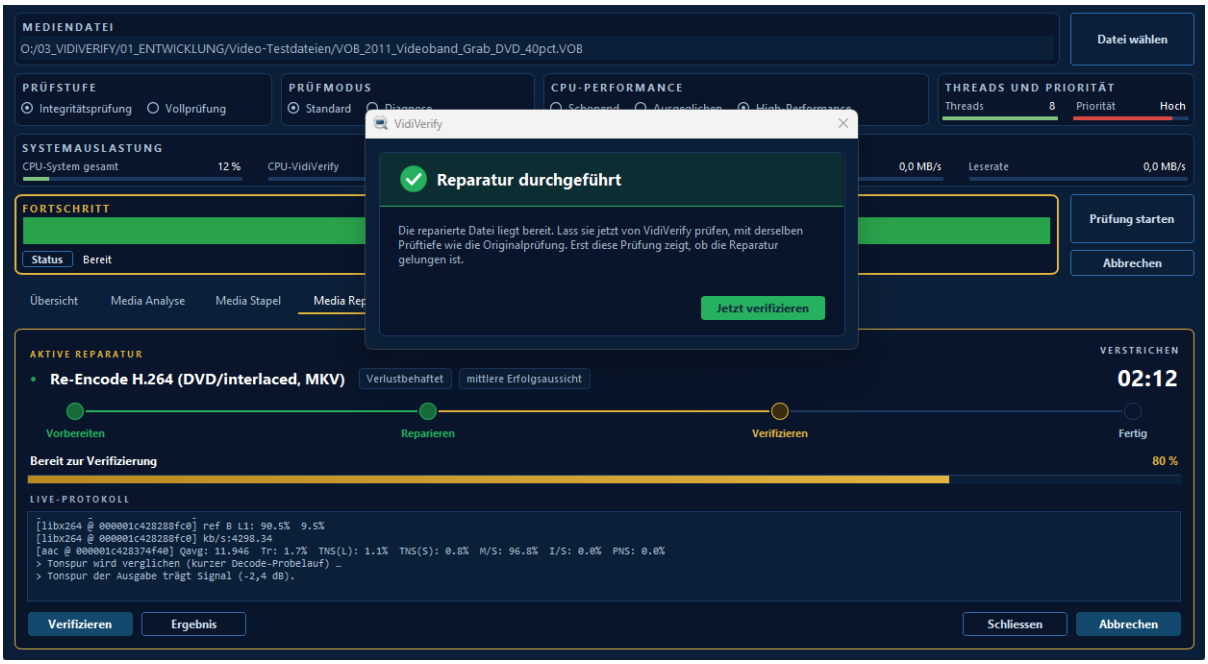


Abbildung 25: *Nach dem Werkzeuglauf: „Reparatur durchgeführt“, weiter nur über „Jetzt verifizieren“*

Urteil	Bedeutung	Die neue Datei
Reparatur erfolgreich	Der Defekt ist behoben	bleibt
Teilweise verbessert	Besser, aber nicht vollständig, oder die Tonspur hat sich verändert	VidiVerify fragt: „Behalten“ oder „Löschen“
Strategie wirkungslos	Der Befund ist unverändert	wird entfernt
Reparatur hat neuen Defekt erzeugt	Die Reparatur hat geschadet	wird entfernt
Reparatur abgebrochen	Kein Urteil möglich	bleibt liegen

Die Prüfung liest Ton nur als Struktur. Eine formal gültige, aber stumme Tonspur fiele ihr nicht auf. Media Repair misst deshalb Pegel und Samples der Tonspur vor und nach der Reparatur. Fehlt die Spur danach, ist sie still oder sind es weniger Spuren als vorher, lautet das Urteil „Teilweise verbessert“, mit Hinweis in Protokoll und Ergebnis. Behauptet wird dabei nur, was gemessen ist: War schon das Original still, entfällt die Aussage.

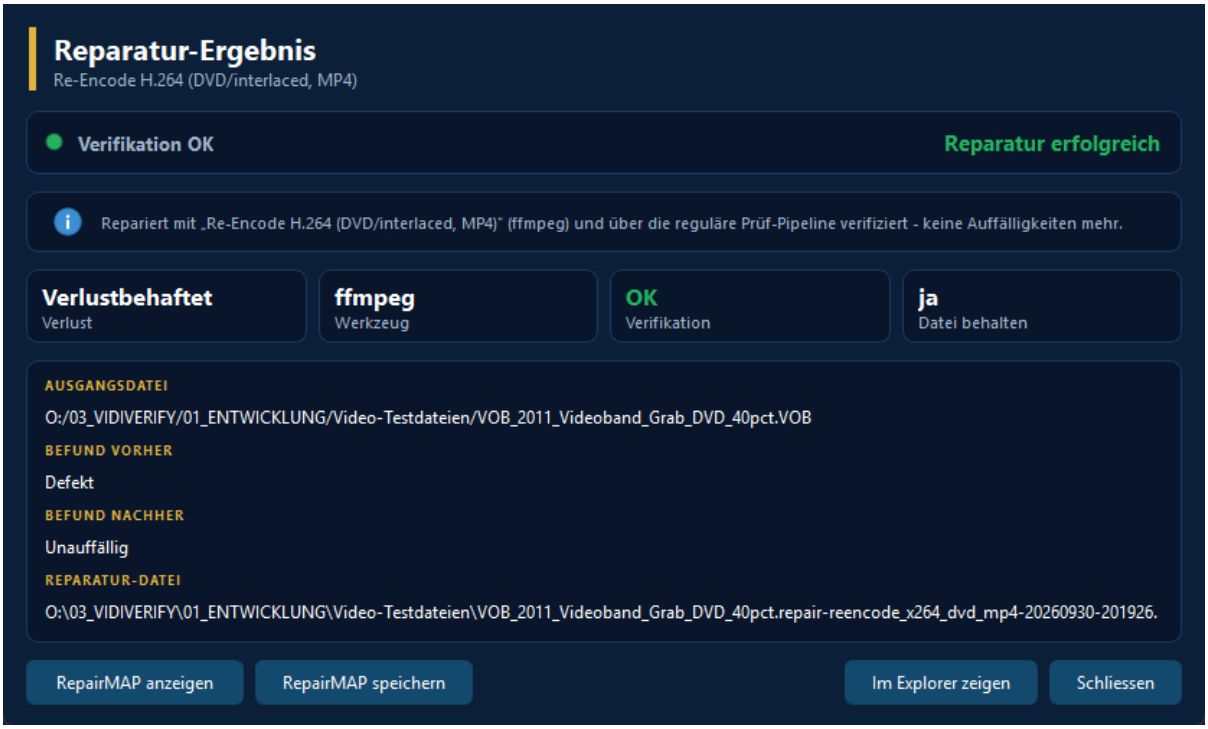


Abbildung 26: *Das Ergebnis nach der Verifizierung*

Hat eine Methode nicht gereicht, führt „Andere Methode versuchen“ zurück zur Auswahl.

8.5 RepairMAP: das Revisionsblatt

Aus dem Ergebnisfenster entsteht die RepairMAP, ein einseitiges A4-Dossier im Layout des MAP. Sie hält fest: das Urteil mit Erklärung, Zeitrahmen und Dateigrösse vorher und nachher, beide Dateien mit vollem Pfad, die Methode mit Werkzeug, Version und Pfad, den Befund vorher mit bis zu drei konkreten Auffälligkeiten und den Befund nachher, die Prüfbedingungen, die tatsächlich ausgeführte Befehlszeile und die SHA-256-Prüfsummen von Ausgangs- und Zieldatei. Wer eine reparierte Datei weitergibt, kann damit belegen, was mit ihr geschehen ist.

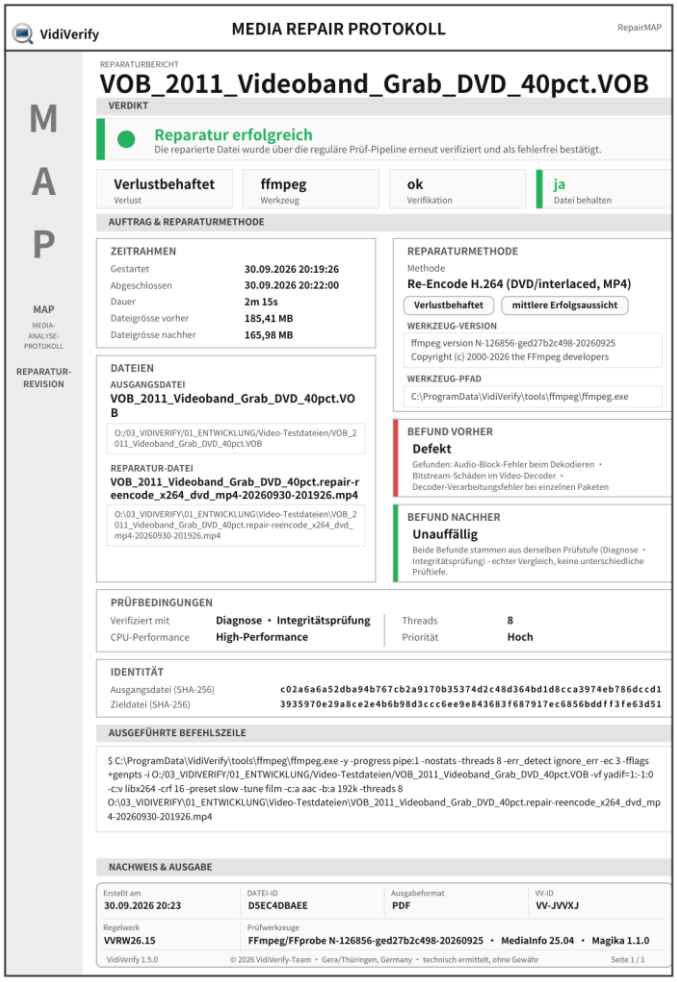


Abbildung 27: *Die RepairMAP als Revisionsblatt*

8.6 Retten statt erfinden

Media Repair holt aus einer beschädigten Datei heraus, was in ihr steckt, und bleibt dabei beim Original: Jedes gerettete Bild und jeder gerettete Ton stammt aus der Datei selbst. Jede Methode antwortet gezielt auf einen konkreten Befund. Ist gar kein gültiges Containerformat erkennbar, etwa bei einer umbenannten Textdatei, erkennt VidiVerify das sofort und empfiehlt, die Datei zu prüfen oder neu zu beschaffen, statt Zeit in eine aussichtslose Reparatur zu stecken.

> **PRO** **In Vorbereitung**
>
> Weitere Reparaturverfahren, etwa für den Ausgleich von Bild-Ton-Versatz, kommen per Update und sind in PRO enthalten.

9. Media Lab

Das Media Lab ist ein eigener Reiter im Hauptfenster und die Startrampe für die weiterführenden, dateibezogenen Werkzeuge von VidiVerify, vollständig im FREE-Umfang enthalten. Der Reiter ist theme-aware und schaltet live mit dem gewählten Oberflächen-Design (Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus) um. Er gliedert sich in zwei Bereiche: die Kompatibilitätsanalyse der geladenen Datei und die Werkzeuge und Berater.

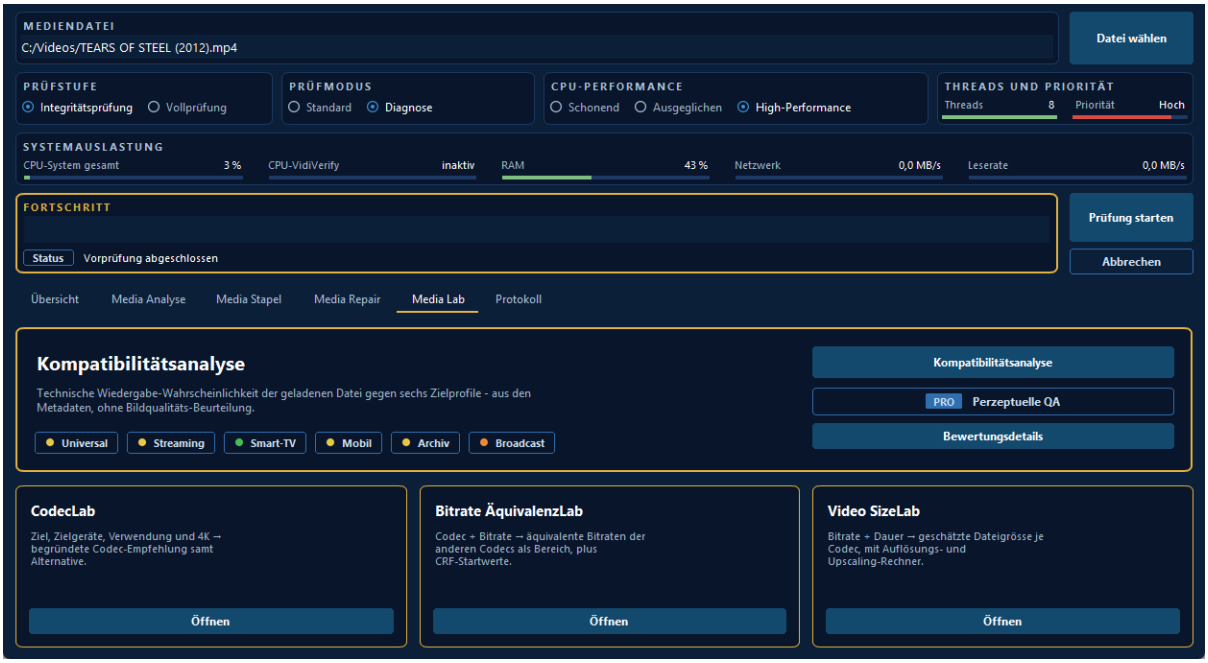


Abbildung 18: *Der Reiter Media Lab: Kompatibilitätsanalyse, Werkzeuge und Berater*

9.1 Kompatibilitätsanalyse

Die Kompatibilitätsanalyse bewertet die technische Wiedergabe-Wahrscheinlichkeit einer Datei gegen sechs typische Zielprofile, allein aus den harmonisierten Metadaten von FFprobe und MediaInfo. Sie beantwortet die Frage, die vor jeder Weitergabe steht: Läuft diese Datei dort, wo sie hin soll? Statt eines pauschalen „läuft überall“ leitet VidiVerify aus objektiven Dateimerkmalen eine technisch begründete Einschätzung je Ziel ab.

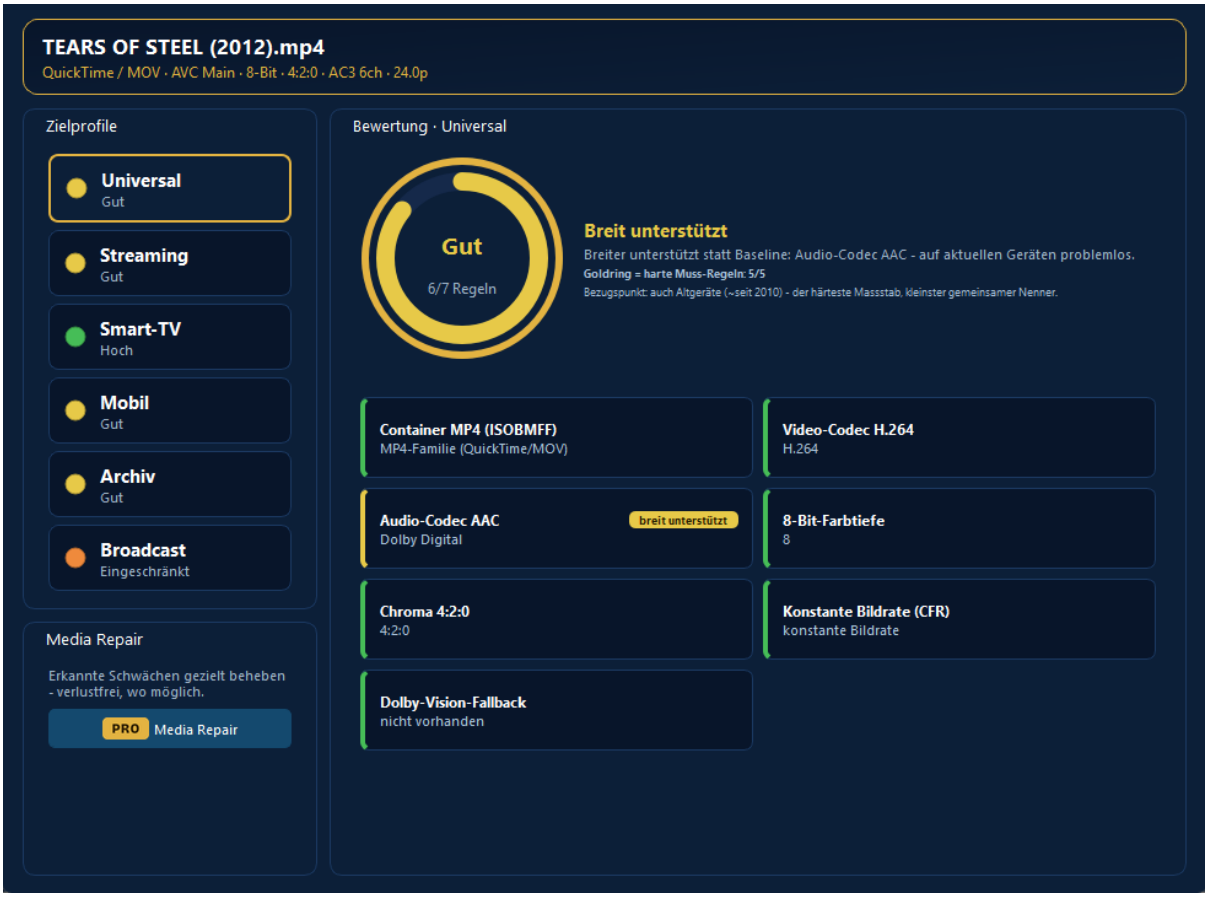


Abbildung 19: *Die Kompatibilitätsanalyse: sechs Zielprofile, jede Regel mit Anforderung und gefundenem Wert*

Zielprofil	Bezugspunkt
Universal	Breite Abspielbarkeit auf möglichst vielen Geräten und Playern
Streaming	Auslieferung über Web und Streaming-Dienste (z. B. fMP4 mit Index)
Smart-TV	Wiedergabe auf handelsüblichen Smart-TVs und Set-Top-Boxen
Mobil	Wiedergabe auf Smartphones und Tablets
Archiv	Langfristige, verlustfreie Aufbewahrung
Broadcast	Professionelle Sende- und Produktionsumgebungen

Jedes Profil erhält eine ampelbasierte Bewertung in vier Stufen:

- Grün (hoch): die Datei erfüllt die Anforderungen des Profils zuverlässig
- Gelb (breit unterstützt): gut abspielbar, mit kleineren Einschränkungen als Bezugspunkt
- Orange (eingeschränkt): Wiedergabe nur unter bestimmten Bedingungen wahrscheinlich
- Rot (niedrig): für dieses Profil technisch ungeeignet

> **[i] Konservativ statt schöngerechnet**
> Bei widersprüchlichen oder unklaren Merkmalen entscheidet die Bewertung bewusst vorsichtig. Sonderfälle werden erkannt und benannt: Dolby Vision Profil 5 (ohne HDR10-Basisschicht) kippt auf Playern ohne Dolby-Vision-Unterstützung die Farben und disqualifiziert daher bei Universal, Streaming und Mobil; fragmentiertes MP4 ohne Index ist für Streaming eine harte Ausschlussregel. So bleibt die Aussage belastbar, statt eine intakte Datei schönzurechnen oder eine problematische zu übersehen.

Angezeigt wird das Ergebnis in einem eigenen Fenster mit einer Profil-Leiste und einem Doppelring: der innere, kräftige Ring fasst alle Regeln in der jeweiligen Ampelfarbe zusammen, der äussere, dünne Ring bildet die harten Muss-Regeln ab. Erklärkacheln stellen je Merkmal die Anforderung dem tatsächlich gefundenen, in Klartext übersetzten Wert gegenüber. Die Kompatibilitäts-Karte im Media Lab zeigt zusätzlich eine Kurzampel der geladenen Datei und ist aktiv, sobald eine gültige, vorgeprüfte Datei geladen ist. Aus dem Fenster führt ein direkter Weg in das Regelwerk (Abschnitt 10.6).

9.2 Werkzeuge und Berater

Der zweite Bereich bündelt drei kompakte Werkzeuge, die technische Fragen rund um Codec, Bitrate und Auflösung ohne tiefes Fachwissen beantworten.

- CodecLab: ordnet Codecs und ihre Eigenschaften ein und hilft bei der Auswahl des passenden Formats für einen Einsatzzweck.
- Bitrate ÄquivalenzLab: übersetzt Bitraten zwischen Codecs: Welche Bitrate in einem moderneren Codec entspricht einer gegebenen Bitrate in einem älteren, bei vergleichbarer Qualität?
- Video SizeLab: schätzt die Auswirkung von Skalierung. Es unterscheidet einfaches Hochskalieren (UPS) von KI-gestütztem Verfahren (VSR) und führt vom Ausgangs- zum Zielformat, wobei sich die Bitrate per Regler durchspielen lässt.

> **PRO Das Media Lab wächst mit**
> Die perzeptuelle Qualitätsanalyse für Bild und Ton wird hier ihren Platz finden. Sie ist in Vorbereitung und kommt per Update, in PRO enthalten.

10. Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll)

10.1 Idee und Zielsetzung

Das MAP (Media-Analyse-Protokoll) ist das proprietäre Herzstück von VidiVerify. Es übersetzt die Ergebnisse tiefer technischer Prüfläufe in eine klare, für jeden Anwender verständliche Darstellung: Farbcodes statt Zahlenkolonnen, verständliche Einordnung statt Rohwerten. Zugleich ist es ein Nachweis, der festhält, nach welchen Regeln und mit welchen Werkzeugen geprüft wurde.

> **[*] Technik trifft Verständlichkeit**
> Rohdaten aus FFprobe, FFmpeg und MediaInfo umfassen oft Tausende Werte. Das MAP destilliert daraus Aussagen, die auf einen Blick sichtbar sind, und macht professionelle Medienanalyse für jeden nutzbar.

10.2 Was das MAP leistet

- Zusammenfassung aller Prüfstufen in einer Übersicht
- Farbcodierte Darstellung des Ergebnisses (siehe Anhang B)
- Technische Kernwerte verständlich eingeordnet
- Auffälligkeiten in verständlicher Sprache
- Nachweis von Regelwerk und Werkzeugversionen
- Export als gestaltetes, einseitiges A4-PDF-Archivblatt

10.3 Aufbau des MAP

Das MAP ist ein einseitiges A4-Archivblatt. Es gliedert sich in klar abgegrenzte Bereiche, die zusammen ein vollständiges Bild der geprüften Datei ergeben:

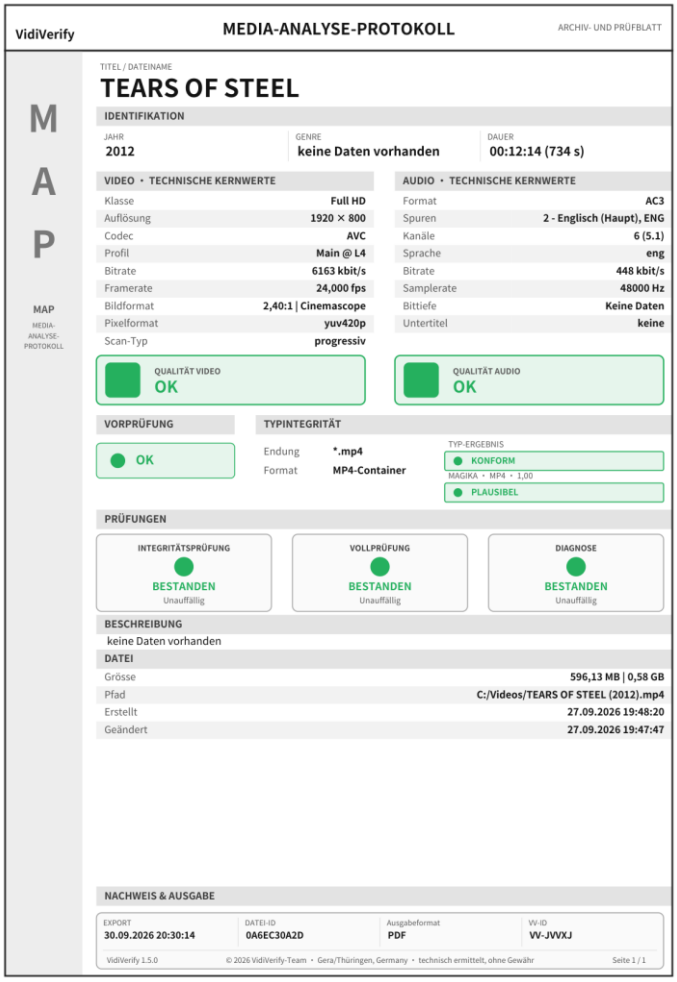


Abbildung 12: *Ein MAP als PDF-Archivblatt*

Bereich	Inhalt
Kopf	Logo, Titel „MEDIA-ANALYSE-PROTOKOLL“ und Dateititel
Identifikation	Jahr, Genre und Dauer im Überblick
Video und Audio	Zentrale Bild- und Tonwerte, je mit farbigem Urteil in der Stufenfarbe
Vorprüfung und Typintegrität	Typ-Ergebnis und Magika-Befund
Prüfungen	Integritäts-, Voll- und Diagnose-Prüfung mit Status, Ergebnis und Kurztext
Beschreibung	Einordnung und Auffälligkeiten in Klartext
Datei	Grösse, Pfad, Erstellt- und Geändert-Datum
Nachweis & Ausgabe	Kennung des Regelwerks und Versionen der Prüfwerkzeuge; Fusszeile mit Erstellungsdatum, Datei-ID, Ausgabeformat und VV-ID

[*] Mehrsprachig bis in die Schrift

Das MAP bettet eine Unicode-Schrift ein und stellt damit Deutsch, Chinesisch, Kyrillisch und Griechisch sauber dar, ohne dass eine passende Systemschrift installiert sein muss. Das PDF bleibt dennoch klein.

10.4 MAP-Export

Das MAP lässt sich im Reiter „Media Analyse“ über die Karte „MAP“ als PDF speichern. Vorschau und Export verwenden denselben Renderer, das gespeicherte Dokument entspricht also exakt der Ansicht. Das PDF eignet sich für Archivierung, Versand und die Dokumentation von Prüfungen.

10.5 Die MAP-Familie

Mit PRO kommen zwei weitere Berichte hinzu. Alle drei teilen Kopf, Aufbau und Nachweis-Kasten, sie sind also auf einen Blick als zusammengehörig erkennbar:

Bericht	Zweck	Beschrieben in
MAP	Prüfprotokoll einer einzelnen Datei	diesem Kapitel
StapelMAP (PRO)	Prüfprotokoll eines ganzen Stapels, je Datei eine Zeile	Abschnitt 7.5
RepairMAP (PRO)	Revisionsblatt einer Reparatur mit Befehlszeile und SHA-256-Prüfsummen	Abschnitt 8.5

PRO In Vorbereitung: MAP+

MAP+ wird die ausführliche Gutachtenausgabe des MAP: mehrseitig, mit Inhaltshash und Belegkette, für Archive, Gutachten und Kundenübergaben. Die Karte ist im Reiter „Media Analyse“ bereits sichtbar und kommt per Update, in PRO enthalten.

10.6 Das Regelwerk: der Kern von VidiVerify

Werkzeuge wie FFmpeg oder MediaInfo messen. Was eine Messung bedeutet, entscheidet das Regelwerk. Ab welcher Bitrate ist ein Video für seine Auflösung ausreichend? Woran erkennt man, dass eine FLAC-Datei in Wahrheit aus einer MP3 stammt? Welche Decoder-Meldung ist ein echter Defekt, welche nur eine Eigenart des Encoders? Die Antworten auf solche Fragen sind das eigentliche Wissen von VidiVerify. Sie stecken in keinem Plug-in und in keinem Sprachmodell, sondern sind aus Innovation, Erfahrung und technischer Kompetenz entstanden.

Was das Regelwerk umfasst

- Bitratenregeln für Video und Audio, je Codec und Auflösung, mit eigenen Schwellen etwa für HE-AAC
- Typintegrität und die Entscheidungsmatrix für das KI-Plug-in Magika

- Container-Signaturen und -Bezeichnungen, Auflösungsklassen und Bildformat
- Kriterien der Kantenmessung für hochgerechnete Bitraten und falsche verlustfreie Dateien, dazu die Kriterien für Tonaussetzer
- Einstufung der Diagnose-Befunde nach Rang und Ampel
- Kompatibilitätsregeln für sechs Zielprofile, jede mit Bedingung und Härte
- Die Ampelfarben selbst: eine Farbfamilie für die ganze Anwendung

Ein Regelwerk, das lebt

Das Regelwerk wächst aus echten Fällen. Manche Wandler schreiben einen MP3-Tag vor die Tondaten einer FLAC-Datei; seitdem erkennt VidiVerify FLAC und AAC auch hinter solchen Tags, geprüft an 730 FLAC-Dateien einer CD-Sammlung. Hörtests und Herstellervorgaben zeigten, dass HE-AAC bei gleicher Bitrate deutlich besser klingt als AAC-LC; seitdem gelten eigene Schwellen. Ein reales DVD-Video zeigte, dass derselbe Bildschaden unter verschiedenen Decoder-Meldungen erscheint; seitdem ordnet VidiVerify nach dem Schadenstyp, nicht nach dem Wortlaut. Bei laut gemasterter Musik täuscht eine reine Grenzfrequenz-Messung; seitdem sucht VidiVerify die Kante, die ein Encoder hinterlässt, abgenommen an 731 CD-Rips. So wird jede Fassung genauer als die vorige.

Jede Fassung trägt eine feste Kennung, zum Beispiel „VVRW26.13“, und die steht in jedem Bericht. Ändert sich eine Regel, ändert sich die Kennung; ein MAP lässt sich damit auch Jahre später noch eindeutig einordnen. Als das Regelwerk in seine heutige Form überführt wurde, belegte VidiVerify, dass sich dabei keine einzige Bewertung verändert hat: an mehr als 2,5 Millionen Kombinationen aus Codec und Bitrate, 1.120 Kompatibilitätsvergleichen und 42 echten Testdateien.

Offen einsehbar

Das Fenster „Bewertungsdetails & Symbole“ legt das Regelwerk offen, mit Suchzeile: Prüfgrundlage mit Werkzeugversionen, Stufen und Bitratenregeln, Sonderfälle, Typintegrität, Bildformat, Auflösungsklassen, Container-Signaturen, Diagnose-Befunde und je Zielprofil die Kompatibilitätsregeln. Bei geladener Datei zeigt ein Wertband, wo ihre Bitrate zwischen den Schwellen liegt. Erreichbar ist das Fenster über die Karte „Bewertungsdetails“ im Reiter „Media Analyse“ und direkt aus dem Kompatibilitätsfenster.

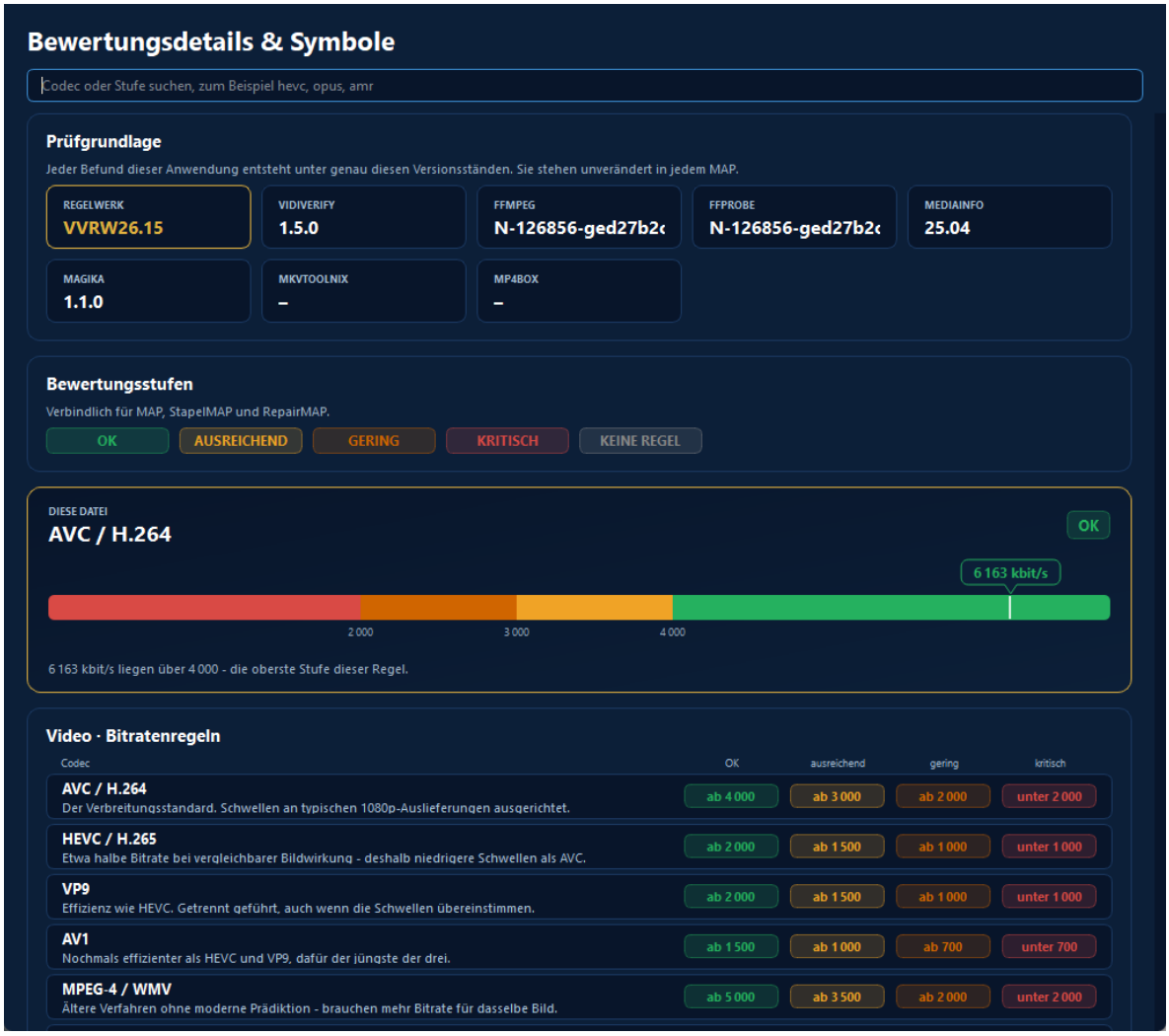


Abbildung 13: *Das Fenster „Bewertungsdetails & Symbole“*

[*] Wer bewertet, legt die Regeln offen

Viele Prüfprogramme liefern ein Urteil ohne Begründung, und eine KI begründet jedes Mal anders. VidiVerify zeigt, nach welcher Regel es entschieden hat, belegt die Herleitung und hält die Fassung fest. Genau dieses gepflegte, gewachsene Wissen unterscheidet VidiVerify von einer reinen KI-Anwendung (Abschnitt 1.6).

11. Die integrierten Plug-ins

VidiVerify setzt auf ausgesuchte, spezialisierte Plug-ins, die jeweils eine klar abgegrenzte Aufgabe übernehmen. Die Anwendung koordiniert diesen Verbund, stellt die Werkzeuge automatisch ein und führt ihre Ergebnisse im MAP zusammen. Für den Anwender entsteht eine einheitliche Oberfläche; im Hintergrund arbeiten bewährte Werkzeuge, deren Aussagekraft in der Summe weit über das hinausgeht, was ein einzelnes liefern könnte.

> **[i] Nur geprüfte Werkzeuge**
> VidiVerify prüft ausschliesslich mit Plug-ins, die es selbst bezogen und gegen einen festen SHA-256-Wert geprüft hat. Jede Programmfassung kennt den Werkzeugstand, mit dem sie erprobt wurde; liegt ein Plug-in darunter, lädt VidiVerify es vor der nächsten Prüfung vollständig nach. Jeder Bericht nennt die tatsächlich verwendeten Versionen.

11.1 FFmpeg

FFmpeg ist das weltweit anerkannte Werkzeug zur Verarbeitung und Dekodierung von Mediendateien. In VidiVerify übernimmt FFmpeg das eigentliche Dekodieren bei Integritäts- und Vollprüfung sowie die meisten Reparaturverfahren von Media Repair. VidiVerify nutzt dafür einen GPL-Build, der auch die Encoder für H.264 und H.265 mitbringt.

- Kernaufgabe: Dekodieren und Prüfen aller Streams, Reparatur
- Stärken: breite Formatunterstützung, sehr robuste Fehlererkennung
- Einsatz: Integritätsprüfung, Vollprüfung, Diagnose, Media Repair

11.2 FFprobe

FFprobe gehört zum FFmpeg-Paket und liest Metadaten und Stream-Informationen aus. VidiVerify nutzt FFprobe in der Vorprüfung und für die technischen Basisdaten im MAP.

- Kernaufgabe: Auslesen von Containern, Streams und Codec-Informationen
- Stärken: schnelle Analyse ohne vollständiges Dekodieren
- Einsatz: Vorprüfung, Diagnose, Metadaten im MAP

11.3 MediaInfo

MediaInfo liefert besonders ausführliche Angaben zu Container, Codecs und erweiterten Parametern. VidiVerify nutzt MediaInfo als zweite Quelle, zur Kreuzprüfung und als Grundlage der Kompatibilitätsanalyse. MediaInfo erkennt auch Dolby-Atmos- und DTS:X-Strukturen. Bei mehreren Tonspuren berücksichtigt die Auswahl der Hauptspur Sprache und Voreinstellung: Eine deutsche Oberfläche findet die deutsche Tonspur.

- Kernaufgabe: vertiefte Metadatenanalyse

- Stärken: sehr ausführliche technische Informationen, Atmos- und DTS:X-Erkennung
- Einsatz: Kreuzprüfung, Kompatibilitätsanalyse

11.4 Magika

Magika ist ein von Google veröffentlichtes, KI-gestütztes Werkzeug zur inhaltsbasierten Dateityperkennung, das Google selbst in seinen Sicherheitspipelines einsetzt. Während die klassische Magic-Bytes-Prüfung nur den Dateikopf liest, bewertet Magika den Inhalt. VidiVerify stellt beide Ergebnisse nebeneinander: Was die eine Methode übersieht, fängt die andere. Bei getarnten Dateien, etwa einer PDF mit Endung .mp4, markiert VidiVerify das Ergebnis klar als „nicht-Medium“ mit Hinweis zur Korrektur.

- Kernaufgabe: inhaltsbasierte Dateityperkennung
- Stärken: robust auch bei umbenannten oder manipulierten Dateien
- Einsatz: Typintegrität, zweite Meinung zur Magic-Bytes-Prüfung

11.5 MKVToolNix

MKVToolNix ist das Standardwerkzeug für den Matroska-Container. VidiVerify nutzt daraus mkvmerge, um beschädigte MKV-Strukturen verlustfrei neu aufzubauen. Das Plug-in gehört zu Media Repair; VidiVerify lädt es nach der Freischaltung von PRO selbst nach, aus einem eigenen, geprüften Spiegel.

- Kernaufgabe: Neuaufbau von MKV-Containern
- Einsatz: Media Repair (PRO), Methode „MKV neu muxen (mkvmerge)“

11.6 VidiVerify-Runtime (PyAV und OpenCV)

Die grafisch anspruchsvollen Fenster, von den Detailfenstern über Media Lab bis zu den Ergebnisfenstern von Media Stapel und Media Repair, laufen in einer eigenen Laufzeitumgebung: der VidiVerify-Runtime auf Qt-Basis. Sie ist ein gebündeltes Paket, das beim ersten Bedarf automatisch nachgeladen wird, mit benanntem Fortschritt, jederzeit abbrechbar. Jede Programmfassung erhält ihre eigene, passende Runtime.

In der Runtime stecken hochwertige Medienbibliotheken: PyAV bindet die vollständige FFmpeg-Bibliothek für framegenaue Dekodierung ein, OpenCV als Industriestandard für Computer Vision liefert die Grundlage der Bild- und Frame-Analysen und künftig der perzeptuellen Qualitätsanalyse.

- Kernaufgabe: Detail-, Werkzeug- und Ergebnisfenster sowie Bild- und Frame-Analyse
- Enthält: PyAV, OpenCV und die Qt-Oberfläche

11.7 Bezug und Aktualisierung

Alle Plug-ins lädt VidiVerify selbst, auf Wunsch schon beim ersten Start. Jedes Plug-in hat eine zweite Bezugsquelle; ist die erste nicht erreichbar oder spürbar langsam, wechselt VidiVerify von selbst. Downloads lassen sich jederzeit abbrechen. Ein Update wird neben dem alten Stand aufgebaut und geprüft; scheitert es, holt VidiVerify den alten Stand zurück. So bleibt die Installation auch bei einem unterbrochenen Update funktionsfähig.

12. Konfiguration und Parameter

Die Einstellungen öffnen sich über „Menü > Einstellungen“. Eine Rubrikleiste links gliedert sie in fünf Bereiche: Prüfverhalten, Anzeige & Design, Plug-ins, Updates sowie Speicher & Wartung. Alle Änderungen speichert VidiVerify in der Datei vidiverify_settings.json im Benutzerordner. Während einer Reparatur sind die Einstellungen gesperrt.

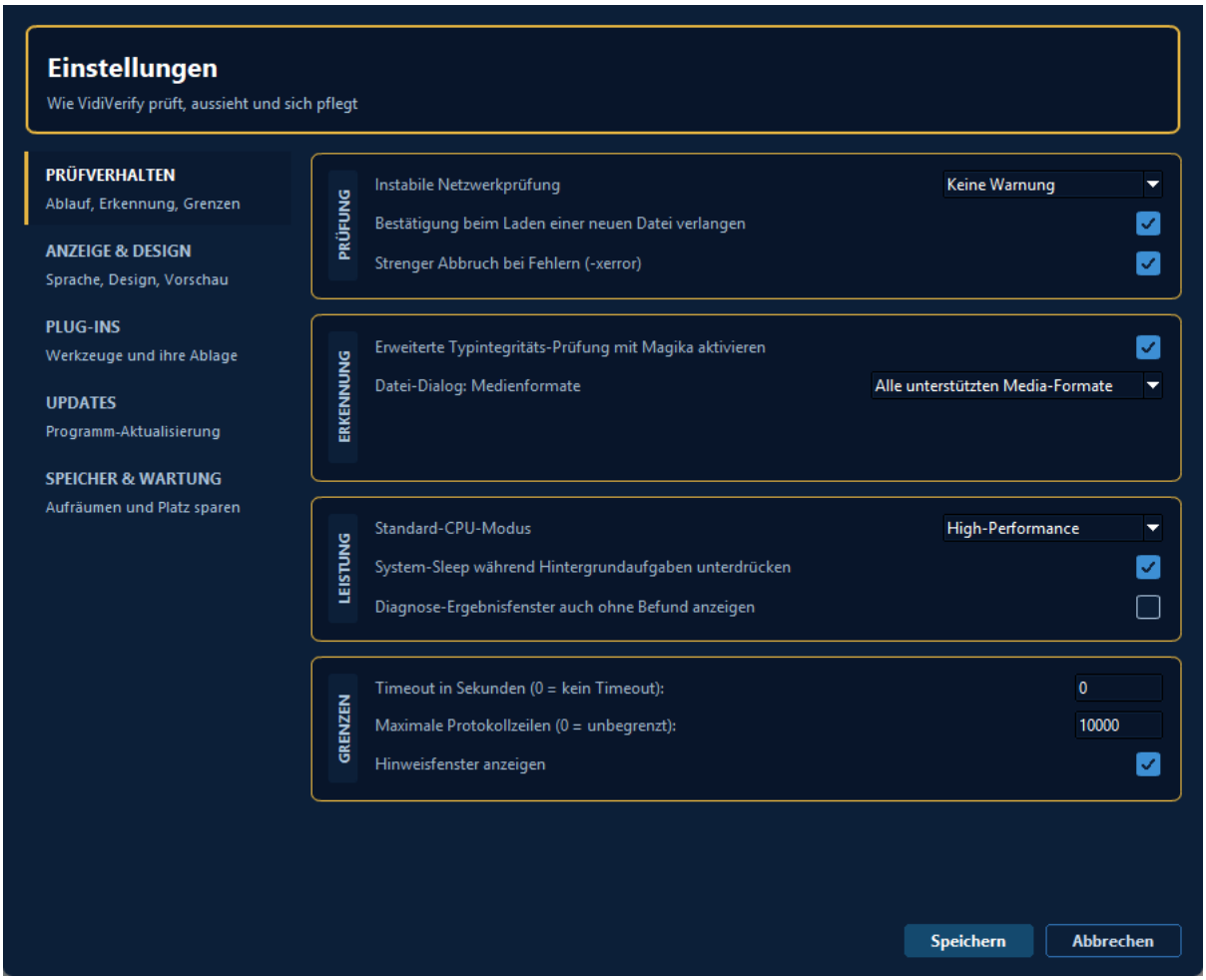


Abbildung 14: *Die Einstellungen mit Rubrikleiste*

12.1 Prüfverhalten

Einstellung	Beschreibung	Vorgabe
Strenger Abbruch bei Fehlern	Bereits der erste Dekodierfehler beendet die Prüfung	Ein
Erweiterte Typintegritäts-Prüfung mit Magika aktivieren	Zweite, inhaltsbasierte Meinung zum Dateityp	Ein
Standard-CPU-Modus	Leistungsmodus beim Programmstart (Abschnitt 12.2)	Ausgeglichen

Einstellung	Beschreibung	Vorgabe
Diagnose-Ergebnisfenster auch ohne Befund anzeigen	Öffnet den Diagnose-Bericht auch bei unauffälliger Datei	Aus
Hinweisfenster anzeigen	Erklärende Hinweise, etwa beim ersten Laden einer Audiodatei	Ein
Timeout in Sekunden	Zeitgrenze je Prüfung, 0 bedeutet keine Grenze	0
Maximale Protokollzeilen	Obergrenze für das Laufzeitprotokoll, 0 bedeutet unbegrenzt	10.000
Instabile Netzwerkprüfung	Umgang mit Dateien auf wackligen Netzwerkpfaden: Keine Warnung, Nur warnen, Prüfung blockieren	Nur warnen
Datei-Dialog: Medienformate	Nur Video-Dateiformate, nur Audio-Dateiformate oder alle	Alle
Bestätigung beim Laden einer neuen Datei verlangen	Schützt ein vorhandenes Ergebnis vor versehentlichem Ersetzen	Ein
System-Sleep während Hintergrundaufgaben unterdrücken	Hält den Rechner bei Prüfung, Stapel, Reparatur und Downloads wach; der Bildschirm darf abschalten	Ein

12.2 Leistung

Die CPU-Nutzung folgt drei Leistungsmodi, die Prüfgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Rechners ausbalancieren. Der Modus lässt sich im Hauptfenster umschalten und gilt auch für Media Stapel und Media Repair.

Leistungsmodus	Prozessorkerne	Priorität	Typischer Einsatz
Schonend	ein Kern	Niedrig	Prüfung oder Reparatur im Hintergrund während normaler Arbeit
Ausgeglichen	die Hälfte der Kerne	Normal	Standard für die meisten Fälle
High-Performance	alle Kerne	Hoch	Schnellstmögliche Prüfung, etwa über Nacht

12.3 Anzeige & Design

Einstellung	Optionen
Sprache	Deutsch, English, 中文, Español, Русский
Design	Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus
Kompakt-Modus	Automatisch, Ein, Aus: platzsparendes Layout für kleine Notebook-Bildschirme (etwa 1280 × 800), wirkt nach einem Neustart

Einstellung	Optionen
Rollbalken	Automatisch (beim Rollen eingeblendet), Immer anzeigen, Nie anzeigen

Drei Designs stehen zur Wahl, jedes vollständig durchgestaltet, vom Hauptfenster bis zu jedem Dialog:

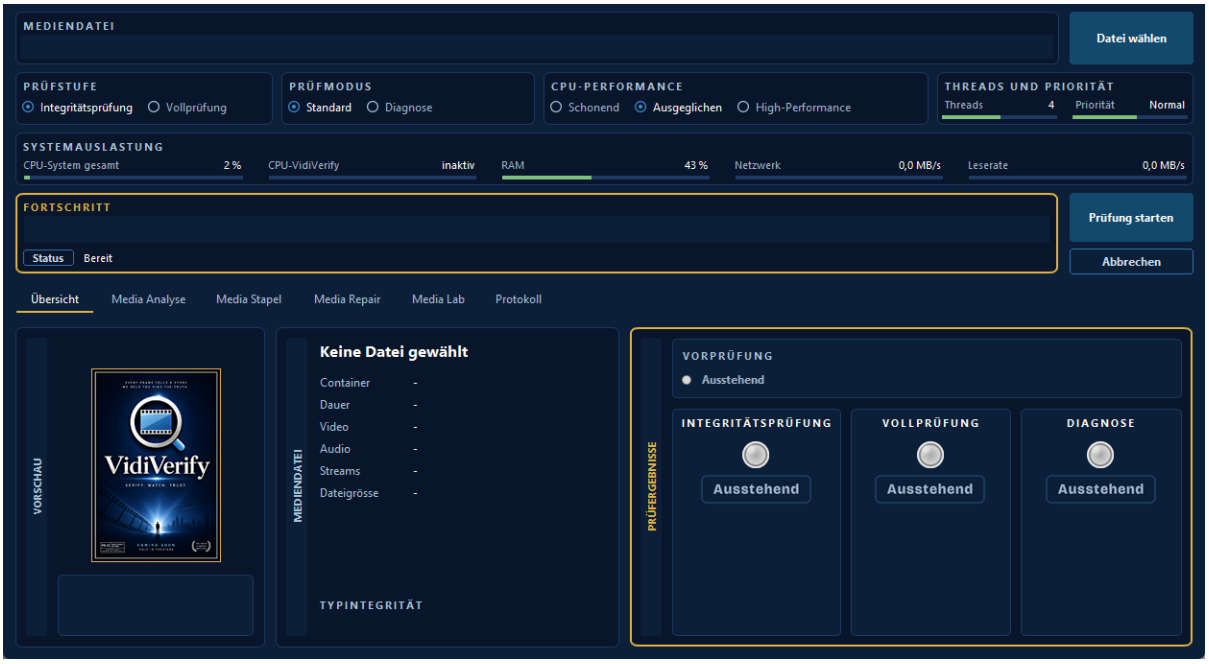


Abbildung 15: *Design-Modus: tiefes Blau mit Goldakzenten*

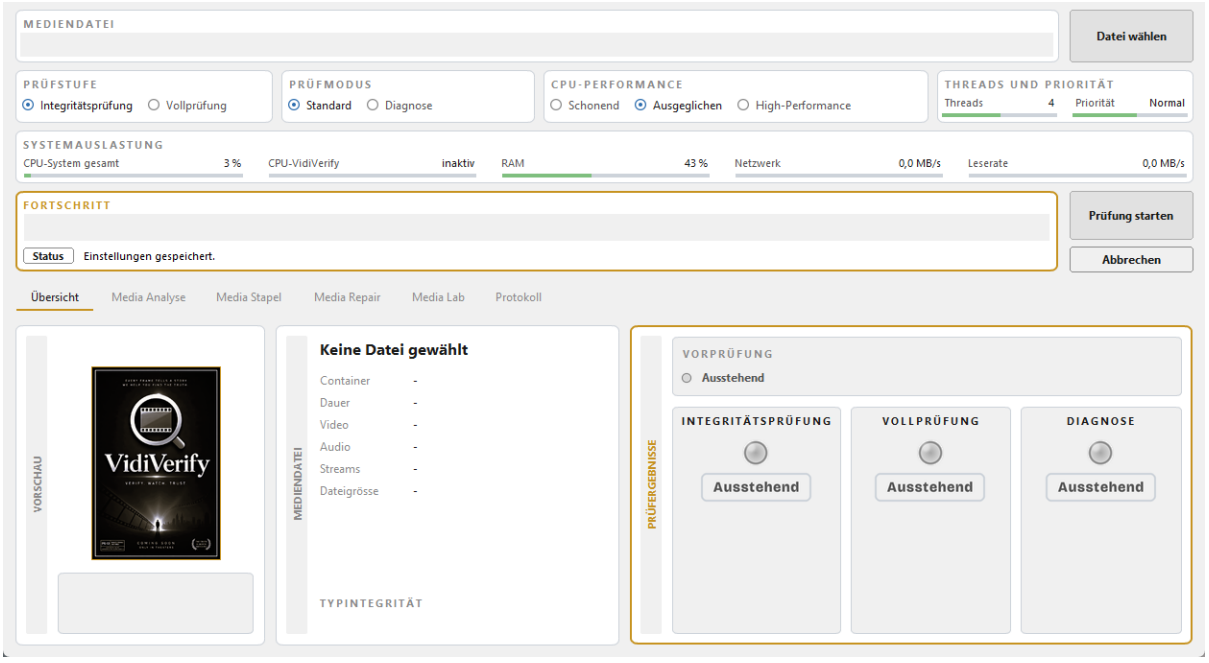


Abbildung 16: *Windows klassisch: hell und nüchtern, im Stil von Windows*

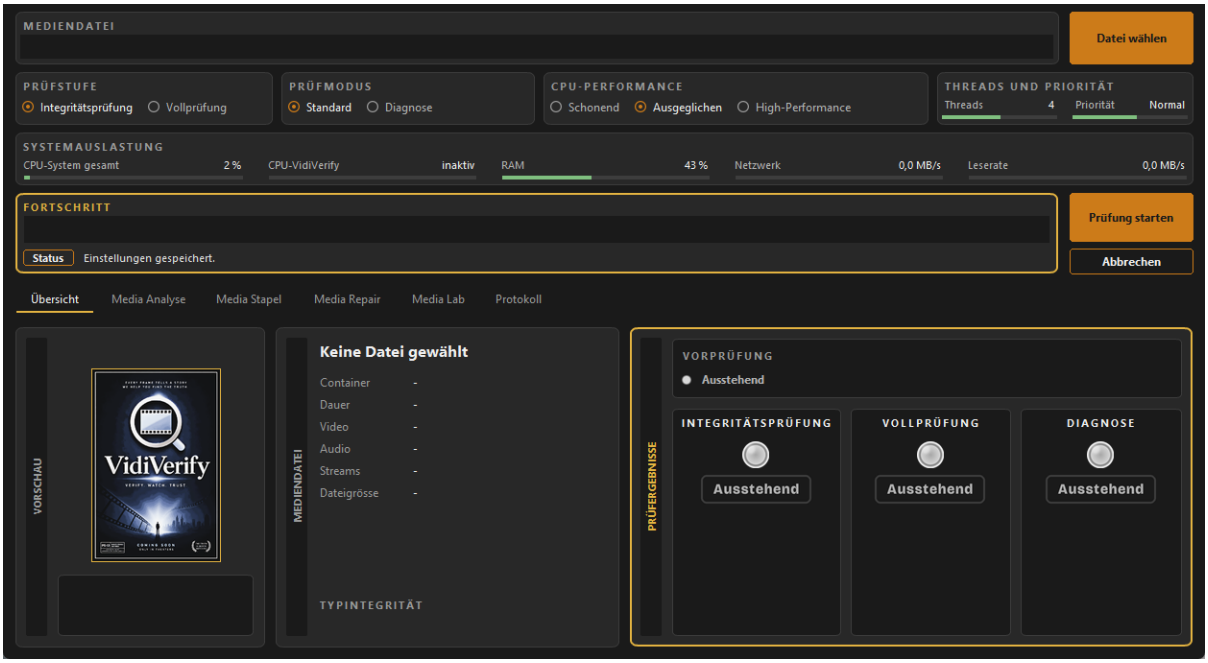


Abbildung 17: *PLEX-Modus: dunkles Anthrazit mit Orange, angelehnt an Medienserver*

12.4 Plug-ins

Der Bereich „Plug-ins“ zeigt für jedes Plug-in Version, Zustand und tatsächlichen Pfad. Eigene Pfade zu anderen Werkzeugen lassen sich bewusst nicht eintragen: So weist jeder Bericht verlässlich aus, womit geprüft wurde. Von hier lassen sich Plug-ins auch einzeln laden oder erneuern.

12.5 Updates

- Beim Start auf Updates von VidiVerify prüfen (abschaltbar)
- Beim Start auf Plug-in-Updates prüfen (abschaltbar), dazu der Knopf „Plug-ins jetzt prüfen“
- Versionshinweise als Übersicht: jede Fassung als Karte, die installierte hervorgehoben; ohne Netz bleibt der zuletzt geladene Stand sichtbar
- Vor einem Update auf eine neue Hauptversion fragt VidiVerify nach, weil eine PRO-Lizenz die nächste Hauptversion nicht abdeckt (Abschnitt 3.2)

12.6 Speicher & Wartung

Hier räumt VidiVerify Verzeichnisse auf, die mit der Zeit wachsen, automatisch beim Programmstart und auf Knopfdruck, mit einstellbarem Umfang:

- FFmpeg-Update-Sicherungen: Anzahl behaltener Sicherungen (Vorgabe: die zwei jüngsten)
- Runtime-Pakete: ältere Fassungen nach letzter Benutzung (Vorgabe: zwei behalten); die eigene bleibt immer
- Vorschaubild-Cache: Grössenlimit in Megabyte (Vorgabe: 200 MB)
- Diagnose-Abzüge (Hang-Dumps): Anzahl behaltener Dateien (Vorgabe: 20)
- Update-Temporärdateien: werden gelöscht, wenn sie älter als fünf Minuten sind

„Jetzt aufräumen“ löst die Bereinigung jederzeit aus; vorher zeigt VidiVerify die voraussichtliche Freigabe, danach das Ergebnis. Jeder Bereich lässt sich auf „alle behalten“ stellen.

12.7 Support-Paket

VidiVerify stellt auf Knopfdruck ein Support-Paket zusammen: Programmversion, Plug-in-Stände, Laufzeitprotokolle und die anonymisierte Geräte-Kennung (VV-ID). Medieninhalte enthält es nicht; auf Wunsch maskiert VidiVerify Pfade, Rechnernamen und Netzwerkadressen. Die Zusammenstellung erfolgt lokal, den Versand entscheidet der Anwender.

> **[+] Sichere Vorgaben**
> VidiVerify wird mit Voreinstellungen ausgeliefert, die für die meisten Anwendungsfälle passen. Änderungen sind optional und lassen sich jederzeit zurücknehmen.

13. Dateistruktur und Ablagekonzept

VidiVerify trennt bewusst drei Bereiche: die Programminstallation, die Daten jedes Benutzers und die Plug-ins, die allen Benutzern des Rechners gemeinsam dienen. Einstellungen, Protokolle, Vorschau-Cache und gespeicherte Stapel liegen im persönlichen Benutzerordner (%LocalAppData%). Die Plug-ins und die VidiVerify-Runtime liegen maschinenweit unter %ProgramData%. So bleibt die Installation übersichtlich, und Updates oder Deinstallationen lassen sich sauber umsetzen.

13.1 Allgemeine Beschreibung

Programmordner

```
\VidiVerify
├── VidiVerify  (Hauptprogramm)
├── VidiVerify-QuickCheck  (Explorer-Schnellprüfung)
└── VidiVerify Deinstallation
```

Benutzerordner (je Benutzer)

```
\VidiVerify
├── Einstellungen
├── Protokolle und Diagnose
├── Vorschau-Cache und Posteingang
└── gespeicherte Stapel
```

Plug-in-Ordner (maschinenweit)

```
\VidiVerify
└── tools (FFmpeg, MediaInfo, Magika, MKVToolNix, vv_runtime)
```

13.2 Beispielstruktur mit Dateibezeichnung

Benutzerordner (je Benutzer)

```
%LocalAppData%\VidiVerify
├── vidiverify_settings.json
├── module_sources.json
├── logs
│   ├── hangs
│   ├── exceptions.log
│   ├── faulthandler.log
│   ├── runtime.log
│   └── subprocesses.log
├── preview_cache
├── inbox
└── batches
    └── <Stapel>.vva
```

Plug-in-Ordner (maschinenweit)

```
%ProgramData%\VidiVerify
└── tools
    ├── ffmpeg
    ├── mediainfo
    ├── magika
    ├── mkvtoolnix
    └── vv_runtime
        └── <Programmfassung>
```

13.3 Erläuterung der wichtigsten Dateien

Datei oder Ordner	Zweck
vidiverify_settings.json	Einstellungen (Sprache, Design, Leistungsmodus, Prüfverhalten)
module_sources.json	Freigabe der einzelnen Plug-ins
logs/runtime.log	Chronologische Ereignisse aus dem laufenden Betrieb
logs/exceptions.log	Ausnahmefehler mit vollständigem Stack-Trace
logs/subprocesses.log	Protokoll der gestarteten Plug-in-Prozesse
logs/faulthandler.log	Informationen bei schwerwiegenden Abstürzen
logs/hangs	Diagnoseabzüge bei nicht reagierenden Prozessen
preview_cache	Zwischengespeicherte Vorschaubilder
inbox	Übergabeordner für Dateien aus dem Explorer (QuickCheck und „Öffnen mit“)
batches	Zwischenstände und gespeicherte Stapel von Media Stapel (Endung .vva)
tools\ffmpeg	FFmpeg und FFprobe
tools\mediainfo	MediaInfo
tools\magika	Magika für die Typintegrität
tools\mkvtoolnix	MKVToolNix für Media Repair (PRO)
tools\vv_runtime	VidiVerify-Runtime, je Programmfassung ein eigener Ordner

[*] Transparenz als Grundsatz

Einstellungen und Protokolle liegen in offenen Klartextformaten (JSON, Text). Sie sind damit auch ausserhalb der Anwendung nachvollziehbar und lassen sich gezielt auswerten oder archivieren.

14. Architektur und technische Details

14.1 Überblick

VidiVerify ist in Python entwickelt und nutzt die mitgelieferte Standardbibliothek sowie eine Auswahl etablierter Zusatzbibliotheken. Die Hauptoberfläche basiert auf Tkinter, dem Standard-UI-Toolkit von Python. Für die eigentliche Medienanalyse werden etablierte, spezialisierte Kommandozeilen-Plug-ins (FFmpeg, FFprobe, MediaInfo, Magika) aufgerufen. Die grafisch anspruchsvollen Fenster, von den Detailfenstern über Media Lab bis zu den Ergebnisfenstern von Media Stapel und Media Repair, laufen dagegen in einer eigenen, proprietären Laufzeitumgebung, der VidiVerify-Runtime auf Qt-Basis. Sie wird beim ersten Bedarf automatisch nachgeladen und bringt eine Auswahl hochwertiger Python-Medienbibliotheken (unter anderem PyAV und OpenCV) fertig gebündelt mit. So bleibt die schlanke Hauptanwendung klein, während die rechenintensiven Analyse- und Darstellungsaufgaben in einer dafür optimierten Umgebung laufen.

14.2 Komponentenübersicht

Komponente	Rolle
Benutzeroberfläche (Tkinter)	Eingabe, Anzeige, Bedienung und Ergebnisdarstellung
Prüfmodul	Orchestriert Vorprüfung, Integritäts- und Vollprüfung sowie die Diagnose
Regelwerk-Register	Einzige Quelle aller bewertenden Regeln, mit versionierter Kennung
Stapel-Steuerung (PRO)	Führt Media Stapel aus, sichert Zwischenstände und Werkzeugstand
Reparatur-Agent (PRO)	Führt Media Repair als Vorgang aus: vorbereiten, reparieren, verifizieren
MAP (Media-Analyse-Protokoll)	Proprietäre Auswertung und Farbcodierung der Ergebnisse
Plug-in-Manager	Verwaltet Download, Aktualisierung und Start der Plug-ins
VidiVerify-Runtime (Qt)	Eigene, bei Bedarf nachgeladene Laufzeitumgebung für Detail-, Werkzeug- und Ergebnisfenster
Medienbibliotheken (PyAV, OpenCV)	In der Runtime gebündelte Profi-Werkzeuge für Decodierung sowie Bild- und Frame-Analyse
Subprozess-Manager	Startet und überwacht die Plug-in-Prozesse
Protokollsystem	Schreibt verschiedene Ebenen von Protokollen strukturiert in Dateien
Einstellungsspeicher	Persistenz von Benutzereinstellungen im JSON-Format
Wachhund (Watchdog)	Beobachtet die Benutzeroberfläche auf hängende Zustände
Lizenzmodul	Prüft signierte Lizenzen und schaltet PRO frei

Komponente	Rolle
Support-Paket-Modul	Automatische Zusammenstellung von Diagnoseinformationen

> **[*] Profi-Werkzeuge unter der Haube**
> Mit der VidiVerify-Runtime liefert VidiVerify eine Auswahl professioneller Medienbibliotheken direkt mit: PyAV bindet die vollständige FFmpeg-Bibliothek für die framegenaue Decodierung ein, und OpenCV, der Industriestandard für Computer Vision, stellt die Grundlage für die Bild- und Frame-Analysen bereit (Schärfe, Bewegung, Artefakte, Kontinuität). Diese hochwertigen Werkzeuge werden von VidiVerify gezielt orchestriert und in klar verständliche Ergebnisse übersetzt.

14.3 Plug-in-Abhängigkeiten

- FFmpeg: Dekodierung und Prüfung von Mediendateien
- FFprobe: Auslesen von Metadaten und Stream-Informationen
- MediaInfo: Vertiefte Medienanalyse und ergänzende Metadaten
- Magika: Inhaltsbasierte Dateityperkennung für die Typintegrität
- MKVToolNix: Neuaufbau von MKV-Containern für Media Repair (PRO)
- VidiVerify-Runtime (Qt/PyQt-basiert): Laufzeitumgebung der erweiterten Fenster, bringt die folgenden Medienbibliotheken gebündelt mit
- PyAV: Python-Anbindung an die FFmpeg-Bibliotheken für framegenaue Decodierung (in der Runtime)
- OpenCV: Bildverarbeitung und Frame-Analyse für die Detailfenster (in der Runtime)
- PyQt und pyqtgraph: grafische Darstellung und interaktive Diagramme der Runtime-Fenster
- psutil: Detaillierte CPU- und Prozessinformationen
- Pillow: Bildverarbeitung für die Oberfläche
- tkinterdnd2: Drag-and-drop-Unterstützung
- fpdf: Erstellung der PDF-Berichte
- truststore: Zertifikatsprüfung über Windows für alle Downloads

14.4 Nebenläufigkeit

Die Anwendung nutzt mehrere Nebenläufigkeitsschichten, um reaktionsfähig zu bleiben. Die Benutzeroberfläche läuft im Hauptthread, während Prüfungen in separaten Arbeitsthreads ausgeführt werden. Die Kommunikation zwischen den Threads erfolgt über eine zentrale Nachrichten-Warteschlange, wodurch Aktualisierungen der Oberfläche konsistent bleiben.

14.5 Fehlerbehandlung

Fehler werden in vier Stufen behandelt und protokolliert:

Stufe	Behandlung
Betriebshinweis	Informative Meldung in der Statusleiste und im Protokollfenster
Warnung	Sichtbare Hervorhebung im Protokoll, Fortsetzung möglich
Fehler	Abbruch der Prüfung, ausführlicher Protokolleintrag
Ausnahmefehler	Vollständiger Stack-Trace in exceptions.log, Diagnoseabzug bei Bedarf

14.6 Einzelinstanz-Mechanismus

Die Anwendung verhindert die gleichzeitige Ausführung mehrerer Instanzen durch einen systemweiten Sperrmechanismus (Mutex) sowie eine ergänzende Sperrdatei. Beim Start eines zweiten Exemplars erscheint ein Hinweis, dass die Anwendung bereits läuft. Veraltete Sperrdateien werden dabei automatisch bereinigt, falls der ursprüngliche Prozess nicht mehr existiert.

14.7 Stabile Geräte-Kennung (VV-ID)

Für Supportzwecke erzeugt die Anwendung eine stabile, anonymisierte Geräte-Kennung: die VV-ID (VidiVerify-ID). Diese beginnt mit dem Präfix VV- gefolgt von fünf Zeichen aus einem verwechslungsfreien Zeichensatz. Die Kennung basiert auf einer systemweiten Hardware-Identifikation und einem eingebauten Salz-Wert. Rückschlüsse auf Personen oder konkrete Hardware sind anhand der Kennung nicht möglich.

14.8 Aktualisierungen und Integrität

Anwendung und Plug-ins werden nur aus signierten oder hashgesicherten Quellen bezogen. VidiVerify prüft jedes Paket gegen seinen SHA-256-Wert, bevor es installiert wird; ein Update ohne Prüfsumme wird gar nicht erst geladen. Die Programmdateien sind mit einem Code-Signing-Zertifikat signiert.

- Zertifikatsprüfung durch Windows selbst, auch auf frisch eingerichteten Rechnern und in Firmennetzen mit eigener Zertifizierungsstelle
- Vor jedem Start eines Plug-ins prüft VidiVerify den Pfad auf versteckte Umleitungen, damit kein fremdes Programm untergeschoben werden kann
- Updates von Plug-ins und Runtime werden neben dem alten Stand aufgebaut und geprüft; scheitern sie, bleibt der alte Stand erhalten
- Das Setup des Selbst-Updates liegt in einem eigenen, nicht vorhersagbaren Verzeichnis und wird danach wieder entfernt

> **[*] Offenheit und Überprüfbarkeit**
> Alle Formate, Ablagepfade und Protokollstrukturen sind so gestaltet, dass sie auch ohne die Anwendung lesbar und auswertbar bleiben. Damit bleibt die Kontrolle vollständig beim Anwender.

15. Beispiele und Anwendungsfälle

15.1 Anwendungsfall: Eingangskontrolle im Medienarchiv

Ein Medienarchiv erhält täglich neue Dateien von Produktionsteams und externen Zulieferern. Vor der Aufnahme in das Archiv soll jede Datei auf strukturelle Integrität geprüft werden. Media Stapel prüft die Eingänge eines Tages über Nacht in einem Lauf; am Morgen liegt die StapelMAP als Nachweis bereit.

Typische Einstellung: Media Stapel (PRO), Vollprüfung, Leistungsmodus High-Performance, strenger Abbruch bei Fehlern, StapelMAP zur Ablage.

15.2 Anwendungsfall: Schnellprüfung vor der Weitergabe

Ein Cutter möchte eine fertiggestellte Episode vor der Übergabe an den Kunden kurz prüfen. Eine vollständige Durchsicht ist nicht nötig, aber typische Containerfehler sollen ausgeschlossen werden. Die Integritätsprüfung liefert innerhalb weniger Minuten ein belastbares Zwischenergebnis.

Typische Einstellung: Integritätsprüfung, Leistungsmodus Ausgeglichen, MAP-PDF zur internen Ablage.

15.3 Anwendungsfall: Stichprobe in einer Archivprüfung

Ein Archivmitarbeiter prüft in regelmässigen Abständen Stichproben aus dem Bestand, um schleichende Medienalterung zu erkennen. Jede geprüfte Datei erhält ein MAP als PDF, das dem Eintrag in der Bestandsverwaltung beigefügt wird. Weil jedes MAP die Kennung des Regelwerks trägt, bleiben auch Prüfungen aus verschiedenen Jahren vergleichbar.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Leistungsmodus Schonend während der Arbeitszeit, MAP als Archivdokument.

15.4 Anwendungsfall: Forensische Sichtung

Eine fachliche Sichtung im forensischen Umfeld verlangt nachvollziehbare Prüfungen mit lückenloser Dokumentation. VidiVerify protokolliert jede Prüfung mit Laufzeit, Zeitstempel, Ergebnis und Klassifikation. Der Reiter "Protokoll" und das Subprozess-Protokoll stehen zusätzlich als textbasierte Nachweiskette zur Verfügung.

Typische Einstellung: Vollprüfung mit Prüfmodus Diagnose, strenger Abbruch bei Fehlern, Protokolllimit 0 (unbegrenzt), MAP als Archivdokument.

15.5 Anwendungsfall: Ein Familienvideo retten

Eine digitalisierte Aufnahme aus den Neunzigern bricht nach einigen Minuten ab. Die Integritätsprüfung meldet einen Fehler, die Diagnose nennt die Ursache: beschädigte Zeitstempel. Media Repair empfiehlt, die Zeitstempel neu zu erzeugen, verlustfrei. Nach der Verifizierung lautet das Urteil „Reparatur erfolgreich“; die RepairMAP hält fest, was geschehen ist. Das Original bleibt unverändert daneben liegen.

Typische Einstellung: Integritätsprüfung mit Prüfmodus Diagnose, danach Media Repair (PRO) mit verlustfreier Methode.

15.6 Anwendungsfall: Regelmässige IT-Wartung

Eine IT-Abteilung nutzt VidiVerify, um auf Fileservern abgelegte Medienbestände regelmässig zu prüfen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Speicherproblemen, bevor ganze Sicherungsgenerationen betroffen sind. Die Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins wird dabei aktiv gehalten, damit stets aktuelle Dekodierer zur Verfügung stehen.

Typische Einstellung: Leistungsmodus Ausgeglichen, aktivierte Aktualisierungsprüfungen, Media Stapel (PRO) für die Serienprüfung ganzer Verzeichnisse.

16. Geplante Erweiterungen und Ausblick

VidiVerify wird laufend weiterentwickelt. Die folgenden Vorhaben sind konzipiert oder in Vorbereitung, die meisten als PRO-Module, die per Update kommen und in PRO ohne Aufpreis enthalten sind. Umfang und Reihenfolge richten sich nach Bedarf und Entwicklung; einen Termin nennt dieses Handbuch bewusst nicht.

16.1 Media Compare PRO

Media Compare prüft zwei Fassungen derselben Video- oder Audiodatei und stellt sie gegenüber: die Dublette im Archiv, die FLAC gegen die MP3, der zweite Download gegen den ersten. Bewertet wird nicht die einzelne Datei, sondern der Unterschied, und VidiVerify empfiehlt, welche Fassung bleiben soll.

- Gegenüberstellung je Kategorie, beide Dateien nebeneinander
- Empfehlung in Worten: Qualitätsführer und beste Gesamtvariante
- Aufruf auch aus Media Stapel für ausgewählte Dateien

16.2 Musik Stapel PRO

Musik Stapel prüft ganze Musikbestände, etwa DJ-Bibliotheken mit Zehntausenden Titeln, auf falsch ausgewiesene Bitraten, Defekte und Klangmängel. Mehrfach vorhandene Titel fasst er zu Gruppen zusammen und empfiehlt, welche Datei bleibt, nach gemessener statt angegebener Qualität. Eine „320er“, die klingt wie 128 kbit/s, verliert dann gegen eine echte 256er.

16.3 Perzeptuelle Qualitätsanalyse für Bild und Ton PRO

Die perzeptuelle Qualitätsanalyse ergänzt die technische Prüfung um die Wahrnehmung: Wie gut sieht und klingt die Datei tatsächlich aus, unabhängig von ihren Kennzahlen? Für das Bild nutzt sie die Bildanalyse der VidiVerify-Runtime, für den Ton Lautheit nach EBU R128, Spektralbewertung und die Suche nach Auffälligkeiten.

- Visuelle Qualitätsbewertung aus Anwendersicht
- Tonbewertung mit belegten Schwellen statt Schätzwerten

16.4 VVProgressiv™: verteilte, adaptive Prüfung PRO

VVProgressiv™ ist ein von VidiVerify entwickeltes Spezialverfahren: eine intelligent sequenzielle Prüfung mit automatischer Eskalation. Statt nur den Anfang einer Datei zu prüfen oder sie stundenlang vollständig zu dekodieren, verteilt VVProgressiv™ kurze Prüffenster über die gesamte Laufzeit. Fällt irgendwo etwas auf, steigt die Prüftiefe genau dort Stufe für Stufe, bis der Befund feststeht.

Das Ergebnis ist eine belastbare Aussage über die ganze Datei in einem Bruchteil der Zeit einer Vollprüfung. Gerade bei langen Aufzeichnungen, Archivbeständen und Stapeln ändert das die Rechnung: Ein Defekt in der zweiten Stunde fällt nicht mehr durch das Raster der ersten 30 Sekunden. Und weil VVProgressiv™ jeden geprüften Bereich ausweist, weiss der Anwender immer genau, worauf sich das Urteil stützt.

- Verteilte Prüffenster über die gesamte Laufzeit
- Automatische Eskalation an auffälligen Stellen, Stufe für Stufe
- Offene Ausweisung der geprüften Bereiche
- Eine eigens für VidiVerify entwickelte Prüflogik

16.5 MAP+ als Gutachtenausgabe PRO

MAP+ wird die ausführliche, mehrseitige Fassung des MAP: mit Inhaltshash, Belegkette und den Ergebnissen aller Module, für Archive, Gutachten und Kundenübergaben.

16.6 Weitere Reparaturverfahren PRO

Media Repair wächst um weitere Verfahren, etwa den Ausgleich von Bild-Ton-Versatz und die Korrektur fehlerhafter Signalisierung, erreichbar auch direkt aus dem Video-Detailfenster.

16.7 KI-Forensik PRO

Ist dieses Video echt? Online-Scanner antworten darauf mit einer Prozentzahl und lagen in unseren Tests daneben: Ein echtes Industrievideo wurde als Deepfake gemeldet, ein vollständig generiertes Video als echt. Die KI-Forensik von VidiVerify geht einen anderen, eigenen Weg. Sie bewertet technische Hinweise auf KI-Erzeugung oder -Bearbeitung als Indizien und trennt dabei strikt zwischen Hinweisgrad (wie viele Merkmale darauf deuten) und Vertrauensgrad (wie belastbar diese Einschätzung ist).

Neue Messkanäle fliessen erst in die Bewertung ein, wenn sie an echtem Material als trennscharf nachgewiesen sind: erst kalibrieren, dann werten. So entsteht eine Einschätzung, auf die Verlass ist, weil sie nie mehr behauptet, als die Datei tatsächlich hergibt. Die Analyse läuft vollständig lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

- Indizienbewertung statt pauschaler Prozentzahl
- Hinweisgrad und Vertrauensgrad immer getrennt und immer gemeinsam
- Nur kalibrierte Messkanäle zählen
- Vollständig lokal

16.8 Statistik-Modul PRO

Das Statistik-Modul erfasst reale Prüfungsdaten und lernt daraus, wie lange Prüfungen auf dem jeweiligen Rechner dauern, abhängig von System, Leistungsmodus und Speicherort.

16.9 YTUP™: YouTube-Upload-Prognose PRO

Jedes Video, das auf YouTube landet, wird dort neu kodiert, und was dabei vom Original übrig bleibt, sieht man erst, wenn es zu spät ist. YTUP™ dreht die Reihenfolge um: Vor dem Upload bewertet VidiVerify die Datei technisch und qualitativ und prognostiziert, wie sie nach der Neukodierung durch die Plattform aussehen wird. Es geht dabei nicht um eine Formatprüfung, sondern um die realistische Vorhersage der sichtbaren Qualität.

Für Content Creator, Agenturen und Redaktionen heisst das: Bitrate, Auflösung und Codec so wählen, dass nach dem Upload das Bestmögliche ankommt, statt nachträglich über matschige Bilder zu staunen.

- Bewertung der Upload-Eignung
- Prognose der Bildqualität nach der Neukodierung
- Konkrete Empfehlungen zur Optimierung vor dem Upload

16.10 DVD- und Blu-ray-Prüfung

Eine eigene Prüfung für Video- und Daten-DVDs sowie Blu-ray-Strukturen, über die einzelne Datei hinaus.

16.11 NFO-Export für Medienverwaltungen

Aus den Prüfergebnissen soll eine .nfo-Datei entstehen, die Medienverwaltungen wie Kodi, Jellyfin und Emby lesen. Die Mediathek erhält damit technisch korrekte Angaben ohne Pflegeaufwand.

16.12 VidiVerify als Werkzeug für KI-Assistenten

VidiVerify soll sich von KI-Assistenten selbstständig aufrufen lassen, über eine dokumentierte Schnittstelle. Die KI stellt die Frage und erklärt das Ergebnis, VidiVerify liefert den belegten Befund (siehe Abschnitt 1.6).

16.13 macOS und weitere Sprachen

VidiVerify soll auch für macOS erscheinen, mit einheitlicher Bedienung und vergleichbarem Funktionsumfang. Für die Oberfläche sind weitere Sprachen geplant, darunter Hindi und Portugiesisch.

[*] Ausblick

Diese Vorhaben machen VidiVerify zur umfassenden Plattform für Prüfung, Bewertung, Reparatur und Verwaltung von Mediendateien. Die modulare Architektur erlaubt es, sie schrittweise einzuführen, ohne die Stabilität und Einfachheit der Anwendung zu gefährden.

Anhang A: Glossar und Begriffserklärungen

Die folgende Übersicht erläutert zentrale Fachbegriffe aus den Bereichen Mediendateien, Codecs, Audioeigenschaften und den integrierten Plug-ins, soweit sie für VidiVerify relevant sind. Die Begriffe sind alphabetisch geordnet.

Begriff	Erläuterung
AAC	Advanced Audio Coding, ein verlustbehafteter Audiocodec, weit verbreitet in MP4 und AAC-Streams
Abtastrate	Anzahl der Audioabtastwerte pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz), typische Werte: 44.100 Hz oder 48.000 Hz
AC3	Audiocodec von Dolby, verbreitet auf DVD und im Rundfunk
Atmos	Objektbasiertes 3D-Audioformat von Dolby, wird von MediaInfo erkannt
AV1	Moderner, lizenzfreier Videocodec mit hoher Effizienz, Nachfolger von VP9
AVC	Advanced Video Coding, identisch zu H.264
Bildformat	Einordnung des Seitenverhältnisses in fünf Formen: Vertical, Square, Classic, Widescreen, Cinemascope
Bitrate	Menge an Daten pro Zeiteinheit, typischerweise in Kilobit oder Megabit pro Sekunde, oft ein Hinweis auf die Qualität eines Video- oder Audiostreams
Bitrate ÄquivalenzLab	Werkzeug im Media Lab, das Bitraten zwischen Codecs umrechnet: welche Bitrate in einem moderneren Codec einer gegebenen Bitrate in einem älteren bei vergleichbarer Qualität entspricht
Bittiefe	Anzahl der Bits pro Audioabtastwert oder Farbkanal, bei Audio üblicherweise 16 oder 24 Bit; höhere Werte bedeuten eine feinere Auflösung
Blu-ray	Optisches Speichermedium für hochauflösendes Videomaterial, nutzt typischerweise MPEG-Transportströme
Broadcast	Rundfunkfachbereich, umfasst Fernseh- und Radioverteilung mit spezifischen Containerformaten wie MXF und Transportströmen
Chroma-Subsampling	Technik zur Reduktion der Farbauflösung, übliche Varianten sind 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
Codec	Regelsatz zur Kodierung und Dekodierung von Video- oder Audiodaten, zum Beispiel H.264, H.265, AAC
CodecLab	Werkzeug im Media Lab, das Codecs und ihre Eigenschaften einordnet und bei der Wahl des passenden Formats für einen Einsatzzweck hilft
Container	Dateiformat, das Video-, Audio- und Metadatenströme in einer Datei bündelt, zum Beispiel MP4, MKV, AVI
CRC	Prüfsumme (Cyclic Redundancy Check), dient zur Erkennung von Datenfehlern

Begriff	Erläuterung
Dekodieren	Umwandeln einer kodierten Mediendatei in darstellbare Bilder und Töne
DeepCheck	Tiefenprüfung der Typintegrität mit dem Plug-in Magika
Diagnose	Prüfmodus mit dreistufiger Tiefenanalyse (Streamcopy-Test, ffprobe-Tiefenanalyse, Decode-Layer) für hartnäckige Fälle; Ergebnis im Diagnose-Bericht
DTS	Digital Theater Systems, ein Audiocodec, häufig auf Blu-ray und DVD
DTS:X	Objektbasiertes 3D-Audioformat von DTS, wird von MediaInfo erkannt
EBML	Extensible Binary Meta Language, strukturelle Grundlage des Matroska-Containerformats
Emby	Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
Farbraum	Mathematische Beschreibung darstellbarer Farben, häufige Räume sind BT.709 (HD) und BT.2020 (UHD)
FFmpeg	Plug-in zur Verarbeitung und Dekodierung von Mediendateien
FFprobe	Plug-in aus dem FFmpeg-Paket zum Auslesen von Metadaten
FLAC	Verlustfreier Audiocodec (Free Lossless Audio Codec)
FREE	Kostenfreie Lizenzstufe für den privaten, nicht-gewerblichen Einsatz
Frame	Einzelbild eines Videostreams
Frame-Rate	Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde, typische Werte: 24, 25, 30, 50, 60 fps
H.264	Weit verbreiteter Videocodec, auch AVC genannt, Standard für HD-Videoinhalte
H.265	Nachfolger von H.264, auch HEVC genannt, effizienter bei hoher Auflösung
Hash-Wert	Feste Zeichenfolge, die aus einer Datei berechnet wird, zur Integritätsprüfung, hier SHA-256
HDR	High Dynamic Range, erweiterter Dynamikumfang für helle und dunkle Bildbereiche
HEVC	High Efficiency Video Coding, identisch zu H.265
Integritätsprüfung	Prüfung der Dateistruktur und Dekodierbarkeit, hier auf Basis einer 30-Sekunden-Stichprobe
ISO BMFF	Base Media File Format der ISO, Grundlage für MP4 und MOV
Jellyfin	Freies Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
JSON	Textbasiertes Datenformat zur strukturierten Speicherung von Einstellungen und Metadaten

Begriff	Erläuterung
KI-Forensik	Geplantes PRO-Modul zur Indizienbewertung technischer KI-Hinweise auf Videodateien, getrennt nach KI-Hinweisgrad und Vertrauensgrad, lokal ohne Cloud
Klassifikation	Zuordnung eines Prüfergebnisses zu einer festgelegten Kategorie, siehe Anhang B
Kodi	Weit verbreitetes Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
Kompatibilitätsbewertung	Regelbasierte Einschätzung der Abspielbarkeit auf Basis technischer Mediendaten
Leistungsmodus	Vordefiniertes Profil zur Steuerung der CPU-Auslastung: Schonend, Ausgeglichen, High-Performance
LIFETIME	Lizenzstufe mit PRO-Umfang für alle Hauptversionen, auch künftige
Live-Telemetrie	Anzeige von CPU-System gesamt, CPU-VidiVerify, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Leserate im Hauptfenster
Magic Bytes	Kennzeichnende Byte-Sequenz am Anfang einer Datei, die das Dateiformat verrät
Magika	Plug-in von Google zur inhaltsbasierten Dateityperkennung
MAP	Media-Analyse-Protokoll, das proprietäre Modul von VidiVerify für die anwenderfreundliche Darstellung
MAP+	Ausführliche Gutachtenausgabe des MAP, PRO-Funktion in Vorbereitung
MAP-Export	Speichern des MAP als einseitiges A4-PDF-Archivblatt über die Karte „MAP“ im Reiter „Media Analyse“
Matroska	Offener, flexibler Container, auch als MKV bekannt
Media Lab	Eigener Reiter als Startrampe für weiterführende, detailtiefe Analysewerkzeuge: Kompatibilitätsbewertung sowie die Werkzeuge CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab und Video SizeLab
Media Compare	Geplantes PRO-Modul, das zwei Fassungen derselben Datei gegenüberstellt und die bessere empfiehlt
Media Repair	Reiter für die befundgestützte Reparatur beschädigter Dateien mit verpflichtender Verifizierung, PRO-Funktion
Media Stapel	Reiter für die Prüfung ganzer Ordner und Bestände in einem Lauf, PRO-Funktion
Media Test	Detailfenster für Audio und Video, geöffnet aus dem Reiter „Media Analyse“ (Pegel, Spektrum, Bitrate, Wellenform, Erkennung von Aussetzern und hochgerechneten Bitraten)
MediaInfo	Plug-in zur vertieften Analyse von Mediendateien und Stream-Parametern, erkennt auch Atmos und DTS:X
Metadaten	Beschreibende Angaben zu einer Datei, etwa Auflösung, Dauer oder Codec

Begriff	Erläuterung
MKV	Dateiendung für Matroska-Video-Container
MKVToolNix	Werkzeugsammlung für Matroska-Container; VidiVerify nutzt daraus mkvmerge für Media Repair
MOV	Container-Format von Apple, technisch verwandt mit MP4
MP3	Verlustbehafteter Audiocodec, weit verbreitet
MP4	Verbreitetes Container-Format auf Basis des ISO BMFF
MPEG-2	Videokompressionsstandard, Grundlage von DVD und digitalem Fernsehen
MPEG-TS	MPEG-Transportstrom, verwendet im Rundfunk und auf Blu-ray
MXF	Material Exchange Format, professionelles Container-Format für Broadcast und Produktion
NFO	Textbasiertes Metadaten-Format für Medienverwaltungssysteme wie Kodi, Jellyfin und Emby
OpenCV	Bibliothek für Bildverarbeitung und Computer Vision, in der VidiVerify-Runtime gebündelt
Opus	Moderner, verlustbehafteter Audiocodec mit hoher Qualität
PCM	Pulse Code Modulation, unkomprimierte Audiodaten
Perzeptuelle Qualitätsanalyse	Bewertung der visuellen Wahrnehmung eines Videos, siehe VQA
Precheck	Kurze automatische Vorprüfung beim Laden einer Datei
PRO	Kostenpflichtige Lizenz mit vollem Funktionsumfang für eine Hauptversion, für gewerbliche Nutzung vorgeschrieben
Protokoll (Log)	Zeitlich geordnete Aufzeichnung von Ereignissen im Betrieb der Anwendung
QuickCheck	Sekundenschnelle Prüfung per Rechtsklick im Windows-Explorer, ohne die Hauptanwendung zu öffnen
Regelwerk	Die versionierte Sammlung aller bewertenden Regeln von VidiVerify, mit Kennung wie „VVRW26.13“ in jedem Bericht
RepairMAP	Revisionsblatt einer Reparatur mit Befehlszeile, Werkzeugversion und SHA-256-Prüfsummen, PRO-Funktion
RIFF	Resource Interchange File Format, strukturelle Grundlage des AVI-Containers
Sample Rate	Siehe Abtastrate
SHA-256	Kryptografischer Hash-Algorithmus zur Integritätsprüfung von Dateien
StapelMAP	Prüfprotokoll eines ganzen Stapels als PDF, PRO-Funktion
Stream	Einzelner Datenfluss innerhalb einer Mediendatei, meist getrennt nach Video, Audio oder Untertitel

Begriff	Erläuterung
Strenger Abbruch	Einstellung, bei der bereits der erste Dekodierfehler die Prüfung beendet
Subprozess	Externes Programm, das von VidiVerify gestartet und überwacht wird, zum Beispiel ein Plug-in
Support-Paket	Automatisch zusammengestelltes Paket mit Diagnoseinformationen für den Support
Timeout	Zeitbegrenzung, nach deren Ablauf ein Vorgang beendet wird
Transportstrom	Kontinuierlicher Datenstrom mit festen Paketgrössen, Grundlage für digitales Fernsehen
Video SizeLab	Werkzeug im Media Lab, das die Auswirkung von Skalierung schätzt und einfaches Hochskalieren (UPS) von KI-gestütztem Verfahren (VSR) unterscheidet
VidiVerify-Runtime	Eigene, bei Bedarf nachgeladene Qt-Laufzeitumgebung mit gebündelten Profi-Bibliotheken (PyAV, OpenCV) für die erweiterten Fenster
Vollprüfung	Vollständiges Dekodieren der gesamten Datei zur tiefen Integritätsprüfung
VP9	Videocodec, häufig im WebM-Container verwendet
VQA	Video Quality Assessment, die perzeptuelle Qualitätsanalyse
VV-ID (VidiVerify-ID)	Stabile, anonymisierte Geräte-Kennung mit dem Präfix VV-, für die Zuordnung von Supportfällen; erlaubt keine Rückschlüsse auf Person oder Hardware
VVProgressiv™	Geplante PRO-Prüfung, die kurze Sequenzen über die gesamte Laufzeit verteilt prüft und an auffälligen Stellen automatisch vertieft
Wachhund (Watchdog)	Überwachungskomponente, die die Benutzeroberfläche auf hängende Zustände prüft
WebM	Offenes Container-Format auf Basis von Matroska, meist mit VP9 oder AV1
YTUP™	YouTube-Upload-Prognose, geplantes PRO-Modul von VidiVerify

Anhang B: Bewertungssystem und Statusklassen

VidiVerify ordnet jede Prüfung einer klaren Statusklasse zu. Diese Klassifikation ist Teil des MAP (Media-Analyse-Protokoll) und dient der schnellen Einordnung des Ergebnisses. Sie bildet die Grundlage für Folgeentscheidungen wie Archivierung, Weiterverarbeitung oder Neukopie.

B.1 Statusklassen

Status	Bedeutung
OK	Die Prüfung verlief ohne Fehler. Die Datei gilt im Rahmen der gewählten Prüfstufe als unauffällig.
WARNUNG	Die Prüfung lief technisch durch, lieferte aber Hinweise auf Auffälligkeiten. Eine Einschätzung wird empfohlen, etwa mit der Diagnose.
FEHLER	Die Prüfung stiess auf einen Fehler. Die Datei weist Struktur- oder Dekodierprobleme auf und sollte nicht ungeprüft weiterverwendet werden.
NICHT GEPRÜFT	Für diese Prüfstufe liegt noch kein Ergebnis vor.

B.2 Bewertungsstufen

Technische Werte wie die Bitrate ordnet das Regelwerk einer von vier Stufen zu. Eine einheitliche Farbfamilie gilt dabei in der ganzen Anwendung, in jedem Fenster und jedem Bericht:

Stufe	Bedeutung
OK	Der Wert erfüllt die Anforderung des Regelwerks
ausreichend	Brauchbar, mit erkennbaren Abstrichen
gering	Deutlich unter dem, was für diesen Inhalt üblich ist
kritisch	So niedrig, dass Qualitätsprobleme wahrscheinlich sind

Für einige Formate gelten eigene Schwellen, etwa für HE-AAC, das bei gleicher Bitrate deutlich besser klingt als AAC-LC. Alle Regeln und ihre Herleitung zeigt das Fenster „Bewertungsdetails & Symbole“ (Abschnitt 10.6).

B.3 Auflösungsklassen

Ergänzend ordnet das MAP das Bildmaterial einer Auflösungsklasse zu:

Klasse	Kurze oder lange Seite ab	Typischer Einsatz
SD	darunter	Ältere Aufnahmen, DVD, frühe Mobilgeräte
HD	720 oder 1280	Web, Streaming, Rundfunk

Klasse	Kurze oder lange Seite ab	Typischer Einsatz
Full HD	1080 oder 1920	Heimkino, professionelle Produktion
2K	1440 oder 2560	Hochwertige Web- und Spielaufnahmen
2.7K	um 1520 bei etwa 2700 auf der langen Seite	Action- und Drohnenkameras
4K UHD	2160 oder 3840	Kino, hochwertige Streamingproduktionen
8K	4320 oder 7680	Spezialproduktionen

Die Ausrichtung spielt keine Rolle: Ein Handyvideo im Hochformat wird wie das Querformat eingeordnet. Kinofilme ohne schwarze Balken, etwa 1920x800, zählen nach ihrer vollen Breite und damit als Full HD.

B.4 Bildformat

Das Seitenverhältnis ordnet VidiVerify überall nach derselben Einteilung in fünf Formen, jeweils mit eigenem Symbol:

Bildformat	Seitenverhältnis	Beispiel
Vertical	hochkant	Smartphone-Video, Reels, Stories
Square	etwa 1:1	Quadratische Social-Media-Formate
Classic	über 1,05:1 bis 1,5:1	4:3-Fernsehen, ältere Aufnahmen
Widescreen	über 1,5:1 bis 2,3:1	16:9, die meisten heutigen Videos
Cinemascope	über 2,3:1	Kinoformate wie 2,39:1

B.5 Klassifikationshinweise

Zusätzlich zur Statusklasse nennt VidiVerify die Ursache in Textform. Beispiele:

- Unauffällige Container- und Streamstruktur
- Zusätzliche Streams festgestellt (zum Beispiel Untertitel, Kapitelmarken)
- Zeitüberschreitung während der Prüfung
- Netzwerkquelle während der Prüfung nicht stabil erreichbar
- Fehlerhafter Datei- oder Stream-Zugriff
- Keine Streams erkannt
- Kein gültiges Containerformat erkannt: nicht reparierbar, Datei prüfen oder neu beschaffen
- Fehler eines Plug-ins

> **[i] Zweck der Klassifikation**
>
> Die Statusklasse liefert eine schnelle, farblich codierte Aussage zum Ergebnis. Die textliche Klassifikation ergänzt diese Aussage um die Ursache, sodass auch bei Fehlern sofort klar ist, woher das Problem stammt. Beides zusammen ist ein Kernmerkmal des MAP.

Anhang C: Unterstützte Dateiformate

VidiVerify unterstützt eine breite Palette gängiger Video- und Audioformate. Die Erkennung erfolgt sowohl über die Dateierweiterung als auch über die Kopfsignatur der Datei (Magic Bytes), sodass auch umbenannte Dateien zuverlässig eingeordnet werden.

C.1 Containerformate

Container-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
MP4/MOV (ISO BMFF)	mp4, m4v, m4a, mov, 3gp, 3g2	Weit verbreitet, Streaming, Mobilgeräte, professionelle Produktion
Matroska/WebM (EBML)	mkv, webm, mka	Flexibler Container, vielfach im Internet genutzt
AVI (RIFF)	avi	Klassisches Windows-Containerformat
MPEG-Programmstrom	mpg, mpeg, vob, mod, tod	DVD-Umfeld, ältere Konsumentengeräte
MPEG-Transportstrom	ts, m2ts, mts	Rundfunk, Blu-ray, IPTV
Windows Media (ASF)	wmv, wma, asf	Ältere Windows-basierte Produktionen
Flash Video	flv	Historische Web-Inhalte
MXF	mxf	Broadcast- und professionelle Produktion
Ogg	ogv, ogg	Offene Medienformate
RealMedia	rm, rmvb	Historische Streaming-Inhalte

C.2 Hinweise zu Codecs

Die eigentliche Decodierung übernimmt das FFmpeg-Plug-in. Unterstützt werden alle in der jeweils installierten FFmpeg-Version verfügbaren Codecs. Dazu zählen unter anderem H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, MPEG-2, MPEG-4, AAC, MP3, FLAC, Opus, PCM und viele weitere.

C.3 Audio-Dateiformate

VidiVerify prüft auch reine Audiodateien als eigene Kategorie (siehe Abschnitt 6.12). Erkannt und behandelt werden die folgenden Audio-Dateiformate:

Audio-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
MPEG-Audio	mp3, mp2	Weit verbreitete, verlustbehaftete Audioformate

Audio-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
MP4-Audio (AAC)	m4a, aac	AAC-Audio im ISO-BMFF-Container oder als roher Stream
FLAC	flac	Verlustfreie Kompression bei voller Qualität
WAV / AIFF (PCM)	wav, wave, aif, aiff, aifc	Unkomprimierte PCM-Audiodaten in Studio- und Archivqualität
Ogg-Familie	ogg, oga, opus, spx	Offene Formate mit Vorbis-, Opus- oder Speex-Audio
Windows Media Audio	wma	Audioformat aus dem Windows-Media-Umfeld
Matroska-Audio	mka	Audiospur im flexiblen Matroska-Container
Verlustfrei (APE / WavPack)	ape, wv	Monkey's Audio und WavPack, verlustfreie Kompression
Dolby / DTS	ac3, eac3, dts	Mehrkanal-Tonformate von Dolby und DTS, auch als eigenständige Datei
AMR	amr	Sprachoptimiertes Format aus dem Mobilfunk

C.4 Audio-Codecs

Die Tonspuren der oben genannten Formate, ebenso die Audiospuren in Videocontainern, werden über die folgenden Audio-Codecs dekodiert und analysiert:

Codec	Beschreibung
MP3 / MP2	MPEG-Audio, verlustbehaftet, sehr weit verbreitet
AAC	Advanced Audio Coding, verlustbehaftet, Standard in MP4; HE-AAC v1 und v2 mit eigenen Bewertungsschwellen
ALAC	Apple Lossless, verlustfrei
FLAC	Free Lossless Audio Codec, verlustfrei; die Vollprüfung prüft die eingebettete MD5-Prüfsumme
PCM	Unkomprimierte Audiodaten, etwa in WAV und AIFF
Opus	Moderner, verlustbehafteter Codec mit hoher Qualität
Vorbis	Offener, verlustbehafteter Codec im Ogg-Umfeld
Speex	Sprachoptimierter, verlustbehafteter Codec
WMA	Windows Media Audio, verlustbehaftet und verlustfrei
Monkey's Audio (APE) / WavPack	Verlustfreie Kompressionsformate

Codec	Beschreibung
AC-3 / E-AC-3	Dolby Digital und Dolby Digital Plus, Mehrkanalton
DTS	Digital Theater Systems, Mehrkanalton, auch DTS:X
AMR	Adaptive Multi-Rate, Sprachkompression aus dem Mobilfunk

[+] Regelmässige Aktualisierung empfohlen

Neue Codecs und Containervarianten werden fortlaufend in FFmpeg integriert. Die automatische Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins sorgt dafür, dass auch neuere Formate zuverlässig erkannt und geprüft werden können.

Anhang D: Zugriffe und Bedienelemente

VidiVerify wird über die grafische Oberfläche bedient. Dialoge lassen sich vollständig per Tastatur steuern, die Reiterleiste mit den Pfeiltasten. Die Übersicht fasst die wichtigsten Zugriffe zusammen.

D.1 Hauptbedienung

Aktion	Zugriff
Datei oder Ordner wählen	Dateiauswahl im Hauptfenster („Dateien wählen“, „Ordner wählen“) oder Dateien in das Fenster ziehen
Aus dem Explorer prüfen	Rechtsklick: „Mit VidiVerify prüfen“ (QuickCheck) oder „Öffnen mit“ > VidiVerify
Prüfstufe und Prüfmodus	Auswahl im Hauptfenster: Integritätsprüfung oder Vollprüfung, Standard oder Diagnose
Prüfung starten und abbrechen	Schaltflächen im Hauptfenster
Diagnose nachholen	„Diagnose starten“ nach einer Prüfung mit Auffälligkeit
Diagnose-Bericht öffnen	Diagnose-Kachel in der Übersicht
MAP speichern	Karte „MAP“ im Reiter „Media Analyse“
Regelwerk einsehen	Karte „Bewertungsdetails“ im Reiter „Media Analyse“
Stapel prüfen (PRO)	Mehrere Dateien oder einen Ordner wählen, Reiter „Media Stapel“
Stapel fortsetzen (PRO)	„Stapel fortsetzen …“ in der Dateiauswahl oder im Reiter „Media Stapel“
Datei reparieren (PRO)	Reiter „Media Repair“ oder „Media Repair starten“ im Diagnose-Bericht
Protokoll speichern	Reiter „Protokoll“, Schaltfläche „Protokoll speichern“
Einstellungen	„Menü > Einstellungen“
Lizenz	„Hilfe > Lizenzierung …“
Plug-ins	„Hilfe > Plug-ins“
Versionshinweise	„Hilfe > Versionshinweise“
Anwendung beenden	Fenster schliessen; bei laufendem Vorgang fragt VidiVerify nach

D.2 Fehlerbehandlung und Support

- Ausnahmefehler landen automatisch in logs/exceptions.log
- Bei hängenden Prozessen legt VidiVerify einen Diagnoseabzug in logs/hangs ab
- Die VV-ID steht im Infofenster und im Lizenzfenster und hilft bei Supportanfragen

- Das Support-Paket stellt alle relevanten Diagnoseinformationen automatisch zusammen
- Support: support@vidiverify.de

D.3 Bildnachweis

Die Bildschirmfotos zeigen Szenen und das Plakat des Films „Tears of Steel“ (2012): (CC) Blender Foundation | mango.blender.org, lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 3.0 (CC BY 3.0).

> **[*] Zum Abschluss**
> VidiVerify ist ein verlässlicher Begleiter für alles rund um die Qualität von Mediendateien: prüfen, bewerten, dokumentieren und, wo nötig, reparieren. Ausgesuchte Plug-ins, das proprietäre MAP, ein offenes Regelwerk und eine klare Bedienung fügen sich zu einem Werkzeug, das sich in bestehende Abläufe einfügt und mit jedem Update weiter wächst.